

HANDBUCH

# BR-DMS.



Dokumentenmanagement für Betriebsräte –  
Bedienung, Administration und Technik

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Version | 1.0.0                                                              |
| Stand   | Oktober 2026                                                       |
| Autor   | Tim van der Hoven                                                  |
| Kontakt | <a href="mailto:support@vanderhoven.eu">support@vanderhoven.eu</a> |
| Lizenz  | Open Source · GNU AGPL v3.0                                        |

# Inhalt

---

## TEIL I – ARBEITEN MIT BR-DMS

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Einführung</b>                                 | <b>6</b>  |
| 1.1 Was ist BR-DMS?                                 | 6         |
| 1.2 Anmelden                                        | 6         |
| 1.3 Die Oberfläche                                  | 7         |
| 1.4 Rollen auf einen Blick                          | 7         |
| <b>2 Dashboard</b>                                  | <b>8</b>  |
| <b>3 Dokumente &amp; Fristen</b>                    | <b>9</b>  |
| 3.1 Eingang                                         | 9         |
| 3.2 Dokumentenarchiv                                | 9         |
| 3.3 Fristen & Fristenkalender                       | 10        |
| <b>4 Sitzungen</b>                                  | <b>12</b> |
| 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung                  | 12        |
| 4.2 Sitzung vorbereiten                             | 12        |
| 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren          | 13        |
| 4.4 Protokoll finalisieren                          | 14        |
| 4.5 Beschlussregister                               | 15        |
| 4.6 Konstituierende Sitzung und Betriebsversammlung | 15        |
| <b>5 Planung &amp; Zusammenarbeit</b>               | <b>17</b> |
| 5.1 Aufgaben und Vorhaben                           | 17        |
| 5.2 Themen-Backlog                                  | 18        |
| 5.3 Nachrichten                                     | 19        |
| 5.4 Kummerkasten                                    | 19        |
| 5.5 Wahlen (Betriebsrat und JAV)                    | 21        |
| <b>6 Wissen &amp; Recherche</b>                     | <b>25</b> |
| 6.1 Wissensarchiv                                   | 25        |
| 6.2 Ressourcen                                      | 25        |
| 6.3 Themensammlung                                  | 26        |
| 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte                 | 26        |
| <b>7 Personal</b>                                   | <b>27</b> |
| 7.1 Mitarbeiter                                     | 27        |
| 7.2 Gehaltstabelle                                  | 27        |
| 7.3 Zeitmodelle und Überstunden                     | 28        |
| 7.4 Betriebsvereinbarungen                          | 29        |
| 7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix             | 29        |
| <b>8 Abläufe in der Praxis</b>                      | <b>31</b> |
| 8.1 Vom Dokument zum Protokoll                      | 31        |
| 8.2 Daily Business                                  | 31        |

## TEIL II – ADMINISTRATION

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>9 Einstellungen</b>   | <b>34</b> |
| 9.1 Benutzer und Gremium | 34        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 9.2 Zugriff des Admins auf Inhalte            | 35        |
| 9.3 Design                                    | 36        |
| 9.4 Module                                    | 36        |
| 9.5 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System | 37        |
| 9.6 Audit-Log                                 | 37        |
| <b>10 Rollen &amp; Berechtigungen</b>         | <b>39</b> |
| <br><b>TEIL III – TECHNIK</b>                 |           |
| <b>11 Architektur &amp; Sicherheit</b>        | <b>41</b> |
| 11.1 Aufbau                                   | 41        |
| 11.2 Sicherheit                               | 41        |
| <b>12 Installation</b>                        | <b>43</b> |
| 12.1 Voraussetzungen                          | 43        |
| 12.2 Schritt für Schritt                      | 43        |
| 12.3 Umgebungsvariablen                       | 43        |
| 12.4 Watch-Folder                             | 44        |
| <b>13 Betrieb</b>                             | <b>45</b> |
| 13.1 Updates einspielen                       | 45        |
| 13.2 Backup und Wiederherstellung             | 46        |
| 13.3 Demo-Instanz                             | 47        |
| <b>14 Datenbank</b>                           | <b>48</b> |
| 14.1 Wichtige Statuswerte                     | 48        |
| <br><b>AUTOR, LIZENZ &amp; SUPPORT</b>        |           |



TEIL I



# Arbeiten mit BR-DMS

Alle Funktionen aus Sicht der Betriebsratsmitglieder – vom Dokumenteingang über Sitzungen und Beschlüsse bis zur Personalverwaltung. Die Abbildungen zeigen die Demo-Instanz mit erfundenen Beispieldaten.

## KAPITEL 1

# Einführung

## 1.1 Was ist BR-DMS?

BR-DMS ist ein Dokumentenmanagementsystem speziell für Betriebsräte. Es bündelt Sitzungen, Protokolle, Beschlüsse, Fristen und vertrauliche Dokumente in einem System, das vollständig im eigenen Intranet läuft – auf einer NAS, einem eigenen Server oder einer virtuellen Maschine. Eine Cloud-Verbindung ist nicht nötig.

Das System begleitet ein Betriebsratsdokument über seinen ganzen Lebenszyklus: vom Eingang über Kategorisierung und Fristüberwachung, die Behandlung in der Sitzung bis zum rechtssicheren Protokoll – und am Ende die geregelte Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

- **Sicher** – Alle Dokumente AES-256-verschlüsselt, Zugriff nach Rollen, lückenloser Audit-Trail
- **Rechtssicher** – Fristen nach § 87, § 99 und § 102 BetrVG, unveränderliche Protokolle mit Zeitstempel
- **Vollständig** – Sitzungen, Beschlussregister, Aufgaben, Wissensarchiv, Personal- und Schulungsverwaltung
- **Anpassbar** – Optionale Module ein- und ausschaltbar, eigenes Logo, eigene Farben
- **Unabhängig** – 100 % self-hosted, keine externen Dienste, Open Source

## 1.2 Anmelden

BR-DMS wird im Browser geöffnet, z. B. unter <https://<Server>:8443>. Angemeldet wird mit E-Mail-Adresse oder nur dem Teil vor dem @ als Benutzername, dazu das Passwort. „Eingeloggt bleiben“ hält die Anmeldung 24 Stunden, ohne Haken eine Stunde. Nach längerer Inaktivität meldet das System automatisch ab (einstellbar).

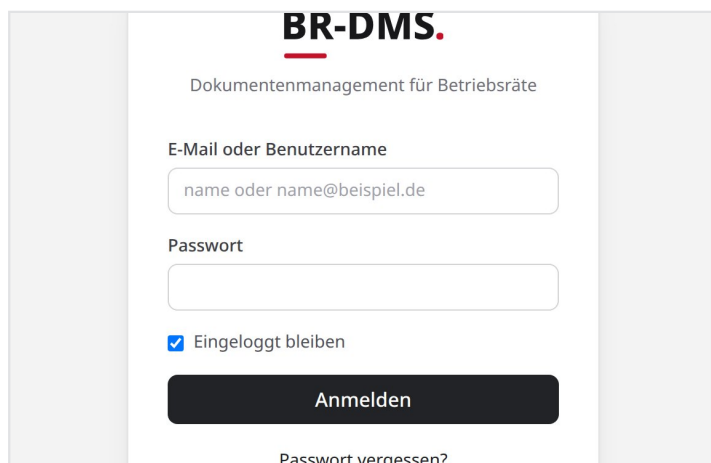


Abb. 1: Anmeldeseite

### Passwort vergessen?

Wer sein Passwort vergessen hat, kann über „Passwort vergessen?“ einen Link per E-Mail anfordern. Alternativ setzen Vorsitz oder Admin das Passwort in der Benutzerverwaltung zurück. Das eigene Passwort ändern Sie jederzeit per Klick auf Ihren Namen oben in der Seitenleiste.

### 1.3 Die Oberfläche

Links befindet sich die Seitenleiste mit allen Bereichen, thematisch gruppiert (Postfach, Sitzungen, Dokumente & Wissen, Planung, Personal, Verwaltung). Die Gruppen lassen sich auf- und zuklappen; das merkt sich der Browser. Oben in der Leiste stehen Ihr Name, die Schnellsuche und der Zugang zu den Einstellungen. Zahlen an den Einträgen zeigen Ungelesenes oder Offenes an.

- **Schnellsuche** – Ab zwei Zeichen erscheinen Treffer aus allen Bereichen; Enter öffnet die ausführliche Suche
- **Benachrichtigungen** – Neue Dokumente, Nachrichten und Aufgaben werden als Hinweis eingeblendet
- **Über BR-DMS** – Ganz unten in der Seitenleiste: Version, Lizenz und Support-Kontakt

### 1.4 Rollen auf einen Blick

| Rolle           | Für wen                              | Kurz gesagt                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorsitz         | Vorsitzende/r                        | Alles – inkl. Sitzungen fixieren und finalisieren, Benutzer verwalten                                    |
| Stellvertretung | Stellv. Vorsitzende/r                | Wie Vorsitz im Tagesgeschäft                                                                             |
| Mitglied        | Ordentliche Mitglieder               | Dokumente, TOPs, Aufgaben, Personal; keine vertraulichen Dokumente anderer                               |
| Ersatzmitglied  | Nachrückende                         | Lesend; bei aktiver Vertretung wie ein Mitglied                                                          |
| JAV             | Jugend- und Auszubildendenvertretung | Nur Lesezugriff auf Sitzungen, vertrauliche TOPs ausgeblendet                                            |
| Admin           | Technische Betreuung                 | Alle Rechte inkl. Module – aber kein Sitzungsmitglied; auf Wunsch ohne Zugriff auf Inhalte (Kapitel 9.2) |

Die vollständige Berechtigungsmatrix steht in Kapitel 10.

## KAPITEL 2

# Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login. Es fasst zusammen, was heute wichtig ist: Kennzahlen, ablaufende Fristen, offene Aufgaben und Dokumente, die bald automatisch gelöscht werden.

The screenshot shows the BR-DMS Dashboard for user Sabine Kröger on Sunday, October 4, 2026. The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Suche', 'POSTFACH', 'Eingang', 'Nachrichten', 'Kummerkasten', 'SITZUNGEN', 'Vorlagen', 'Beschlussregister', 'Fristenkalender', 'DOKUMENTE & WISSEN', 'Wissensarchiv', 'Ressourcen', 'Themensammlung', 'PLANUNG', 'Aufgaben', 'Themen-Backlog', and 'Wahlen'. The main content area features four summary cards: '16 Dokumente gesamt', '0 Abgelaufene Fristen', '1 Kritisch (≤ 3 Tage)', and '14 Offene Aufgaben'. Below these are two detailed sections: 'Offene Fristen' with a list of upcoming deadlines and 'Bald automatisch gelöscht' showing no documents for deletion.

| Offene Fristen                                                                                       | Resttage |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Einstellung Servicetechniker/in Außendienst<br>Anhörung § 99 (1 Woche)<br>07.10.2026                 | 3T       |
| Antrag Mehrarbeit Montage KW 44–46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)<br>Mitbestimmung § 87 (1 Woche)<br>08.10.2026 | 4T       |
| Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2<br>Anhörung § 99 (1 Woche)<br>09.10.2026                         | 5T       |
| Einstellung Industriemechaniker/in (befristet)<br>Anhörung § 99 (1 Woche)<br>10.10.2026              | 6T       |
| Aushang Einladung Betriebsversammlung Q4<br>Individuelle Frist<br>13.10.2026                         | 9T       |
| JAV-Wahl: Ende Einreichung Wahlvorschläge<br>Wahl (BR/JAV)<br>22.10.2026                             | 18T      |
| Tätigkeitsbericht für die Betriebsversammlung fertigstellen<br>Individuelle Frist<br>23.10.2026      | 19T      |

Abb. 2: Dashboard mit Kennzahlen, offenen Fristen und Aufgaben

- **Kopfzeile** – Ungelesene Dokumente im Eingang, Tage bis zur nächsten Sitzung, Zahl kritischer Fristen
- **Kennzahlen** – Dokumente gesamt, abgelaufene und kritische Fristen ( $\leq 3$  Tage), offene Aufgaben
- **Offene Fristen** – Nach Fälligkeit sortiert, mit Resttagen farbig markiert (rot  $\leq 3$  Tage, gelb  $\leq 7$  Tage)
- **Bald automatisch gelöscht** – Dokumente, deren Aufbewahrungsfrist in den nächsten 30 Tagen endet
- **Offene Aufgaben** – Mit Fälligkeit und Priorität; „Alle anzeigen“ führt zur Aufgabenseite

## KAPITEL 3

# Dokumente & Fristen

## 3.1 Eingang

Neu eingegangene Dokumente landen zuerst im Eingang – egal ob per Upload oder automatisch über den Watch-Folder (Scanner- oder Netzwerkordner). Hier entscheidet der Vorsitz, was mit jedem Dokument passiert. Ungelesene Einträge sind hervorgehoben.



Abb. 3: Eingang mit ungelesenen Anhörungen und Quelle (Watch-Folder / Upload)

### Aktionen im Eingang

- **Mit Sitzung verknüpfen** – Einem bestehenden TOP zuordnen oder direkt einen neuen TOP anlegen, auf Wunsch mit Frist
- **Aufgabe erstellen** – Bearbeitung an ein Mitglied übergeben, das Dokument bleibt verknüpft
- **Ins Wissensarchiv** – Inhalt als Wissensbeitrag übernehmen
- **Neue Version** – Als neue Fassung eines vorhandenen Dokuments speichern
- **Wiedervorlage** – Datum setzen, an dem das Dokument erneut im Eingang auftaucht
- **Widerspruch/Ablehnung** – Vorausgefülltes Schreiben für § 99 bzw. § 102 als PDF erzeugen

Der Eingang ist Vorsitz, Stellvertretung und Admin vorbehalten.

## 3.2 Dokumentenarchiv

Das Archiv enthält alle Dokumente. Filter nach Kategorie, Status und Volltext helfen beim Finden; die Vorschau zeigt PDFs direkt im Browser. Jedes Dokument wird beim Speichern verschlüsselt und nur beim Öffnen kurz entschlüsselt.

Dokumente

Q

Titel oder Aktenzeichen...

Alle Kategorien

Hochladen

| TITEL                                                                                                                                                                                                           | KATEGORIE                            | STATUS | FRISTEN | LÖSCHDATUM | HOCHGELADEN                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div></div><div>Anhörung § 99 – Einstellung Industriemechaniker/in (befristet)</div></div><div><div>Az.: P-99-2026-046</div><div>Anhoerung_99_P-99-2026-046.pdf · 2.5 KB</div></div></div></div> | § 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung | Aktiv  | 6T      | 02.10.2031 | Julia Hoffmann<br>03.10.2026 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div></div><div>Anhörung § 99 – Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2</div></div><div><div>Az.: P-99-2026-045</div><div>Anhoerung_99_P-99-2026-045.pdf · 2.5 KB</div></div></div></div>            | § 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung | Aktiv  | 5T      | 01.10.2031 | Julia Hoffmann<br>02.10.2026 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div></div><div>Antrag Mehrarbeit Montage KW 44–46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)</div></div><div><div>Antrag_Mehrarbeit_Montage_KW44-46.pdf · 2.2 KB</div></div></div></div>                               | § 87 BetrVG – Zeitmodelländerung     | Aktiv  | 4T      | 30.09.2031 | Julia Hoffmann<br>01.10.2026 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| <div><div><div><div></div><div>Bewerbungsunterlagen Servicetechniker/in (Sammelmappe)</div></div><div><div>Bewerbungen_Servicetechnik.pdf · 2.1 KB</div></div></div></div>                                      | Bewerbung                            | Aktiv  | -       | 29.12.2026 | Julia Hoffmann<br>30.09.2026 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Anhörungen § 99 – Einstellung Servicetechniker/in                                                                                                                                                               |                                      |        |         |            |                              |                                                         |

Abb. 4: Dokumentenarchiv mit Kategorie, Fristen und Löschdatum

| Funktion   | Beschreibung                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upload     | PDF, DOCX, DOCM, XLSX bis 50 MB; bei PDFs wird der Text für die Volltextsuche ausgelesen                                      |
| Kategorien | Anhörung § 99, Anhörung § 102, Bewerbung, Bewerbung (Alternativ), Zeitmodell § 87, Protokoll, Betriebsvereinbarung, Sonstiges |
| Metadaten  | Titel, Alias, Tags, Aktenzeichen, Beschreibung, Kennzeichen „vertraulich“                                                     |
| Versionen  | Beliebig viele Fassungen mit Änderungsnotiz                                                                                   |
| Kommentare | Diskussion direkt am Dokument                                                                                                 |
| Löschung   | Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist Löschvormerkung, danach endgültige, sichere Löschung                                       |

**Vertraulichkeit**

Vertrauliche Dokumente sehen Mitglieder und Ersatzmitglieder nur, wenn sie sie selbst hochgeladen haben. Vorsitz, Stellvertretung und Admin sehen alle.

### 3.3 Fristen & Fristenkalender

Für Anhörungen legt BR-DMS die gesetzlichen Fristen automatisch an, sobald ein Dokument der passenden Kategorie eingeht. Zusätzlich können eigene Fristen angelegt werden. Der Fristenkalender zeigt alle Fristen in der Monatsansicht, farbig nach Dringlichkeit; vor Ablauf verschickt das System eine Erinnerung per E-Mail.

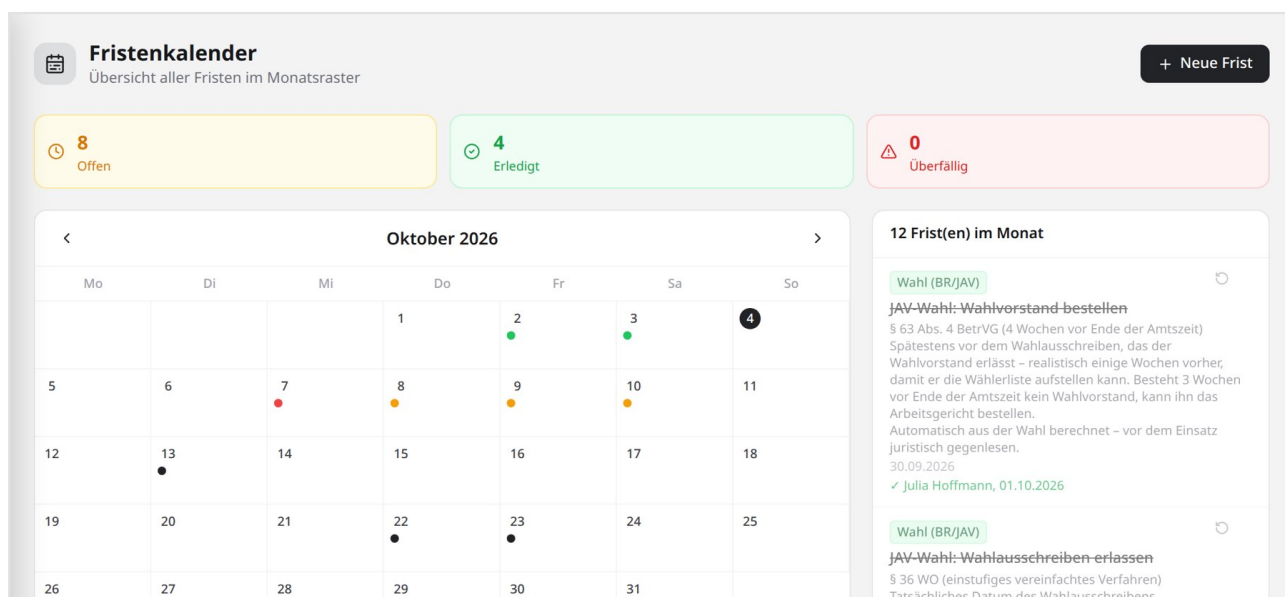


Abb. 5: Fristenkalender in der Monatsansicht

- **Erledigen** – Häkchen an der Frist (im Kalender oder auf dem Dashboard); Name und Datum werden festgehalten, der Pfeil öffnet sie wieder
- **Neue Frist** – Für Termine ohne Dokument, z. B. Wahl, Betriebsversammlung oder eine Erinnerung, mit Bezeichnung und Notiz
- **Bearbeiten** – Stift an der Frist: Bezeichnung, Datum und Notiz ändern; bei Fristen zu einem Dokument nur Datum und Notiz
- **Betriebsversammlung** – Ist im laufenden Quartal noch keine angelegt, erscheint automatisch eine Frist zum Quartalsende (§ 43 Abs. 1 BetrVG); sie erledigt sich mit der ersten Versammlung
- **Überfällig** – Offene Fristen nach ihrem Fälligkeitstag; sie bleiben offen, bis jemand sie erledigt

| Fristtyp                                                | Dauer            | Rechtsgrundlage     |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Anhörung § 99 (Einstellung, Versetzung, Eingruppierung) | 1 Woche          | § 99 Abs. 3 BetrVG  |
| Anhörung § 102, ordentliche Kündigung                   | 1 Woche          | § 102 Abs. 2 BetrVG |
| Anhörung § 102, außerordentliche Kündigung              | 3 Tage           | § 102 Abs. 2 BetrVG |
| Mitbestimmung § 87 (z. B. Mehrarbeit)                   | 1 Woche          | § 87 BetrVG         |
| Widerspruch                                             | 1 Woche          | § 99 / § 102 BetrVG |
| Betriebsversammlung im Quartal                          | bis Quartalsende | § 43 Abs. 1 BetrVG  |
| Individuelle Frist                                      | frei wählbar     | –                   |

## KAPITEL 4

# Sitzungen

## 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung

Jede Sitzung durchläuft feste Stufen. Jeder Übergang erzeugt eine neue, schreibgeschützte Version – so lässt sich später genau nachvollziehen, was eingeladen und was beschlossen wurde. Die Übergänge lösen Vorsitz oder Stellvertretung aus; sie sind nicht umkehrbar.

| Version | Status                   | Was passiert                                                                 |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Entwurf                  | TOPs anlegen, sortieren, Dokumente verknüpfen                                |
| 1.1     | Tagesordnung fixiert     | PDF der Tagesordnung entsteht, Einladung geht automatisch an alle Mitglieder |
| 2.0     | Protokoll in Bearbeitung | Anwesenheit, Ergebnisse, Beschlüsse und Abstimmungen erfassen                |
| 2.1     | Protokoll final          | Unveränderliches Protokoll-PDF mit Zeitstempel (SHA-256)                     |
| –       | Abgesagt                 | Sitzung entfällt, bleibt aber dokumentiert                                   |

| SITZUNG                                                                                  | DATUM      | TYP                 | STATUS               | TOPS | DOKUMENTE | VERSION                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|------|-----------|-------------------------------|
| KOMMENDE SITZUNGEN (2)                                                                   |            |                     |                      |      |           |                               |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am 15.10.2026<br>Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude | 15.10.2026 | Ordentliche Sitzung | Tagesordnung fixiert | 5    | 5         | V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) |
| Betriebsversammlung am 29.10.2026<br>Kantine Werk 1                                      | 29.10.2026 | Betriebsversammlung | Entwurf              | 6    | –         | V1.0 – Einladung (Entwurf)    |
| VERGANGENE SITZUNGEN (6)                                                                 |            |                     |                      |      |           |                               |
| Ordentliche Betriebsratssitzung am                                                       |            |                     |                      |      |           |                               |

Abb. 6: Sitzungsliste mit allen Stufen des Lebenszyklus

Die Liste trennt kommende Sitzungen (die nächste zuerst, die heutige zählt dazu) von vergangenen (die jüngste zuerst). Neben der Zahl der TOPs steht, wie viele Dokumente mit der Sitzung verknüpft sind.

## 4.2 Sitzung vorbereiten

1

### Sitzung anlegen

Sitzungen → „Neue Sitzung“: Titel, Datum, Ort und Art angeben (ordentlich, außerordentlich, konstituierend oder Betriebsversammlung). Mit einer Vorlage werden Standard-TOPs gleich mit angelegt; alle aktiven Mitglieder stehen bereits auf der Anwesenheitsliste.

2

### Tagesordnung aufbauen

TOPs hinzufügen, per Rich-Text beschreiben, Dokumente anhängen. Die Reihenfolge ändern Sie, indem Sie einen TOP am Punkte-Griff links an die neue Stelle ziehen; die Pfeile rechts verschieben um eine Position. Themen aus dem Themen-Backlog lassen sich direkt als TOP übernehmen. TOPs können als

vertraulich markiert werden.

3

### Tagesordnung fixieren

Vorsitz oder Stellvertretung fixieren die Tagesordnung: Version 1.1 und ihr PDF entstehen, alle Mitglieder erhalten eine Nachricht. Danach sind nur noch Spontan-TOPs möglich.

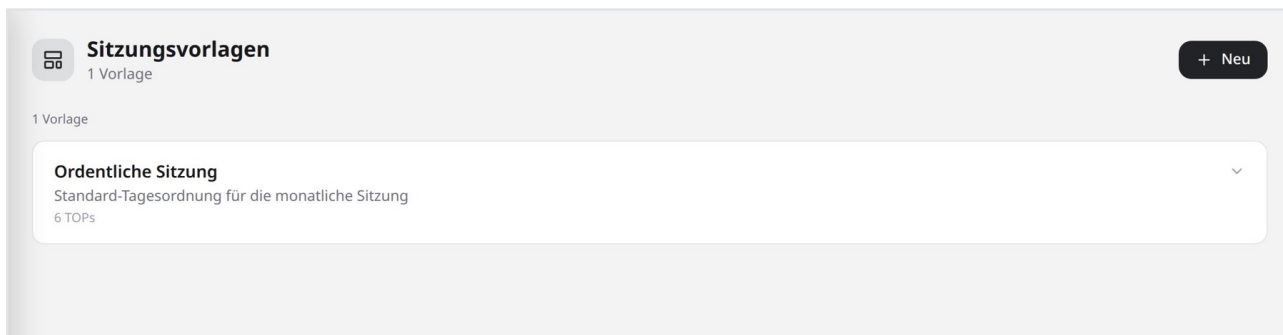


Abb. 7: Sitzungsvorlagen für wiederkehrende Tagesordnungen

## 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren

Mit „Protokoll starten“ wechselt die Sitzung in den Protokollmodus. Zu jedem TOP werden Ergebnis, Beschlüsse und Abstimmungen festgehalten. Die Anwesenheitsliste lässt sich als PDF zum Unterschreiben ausdrucken.

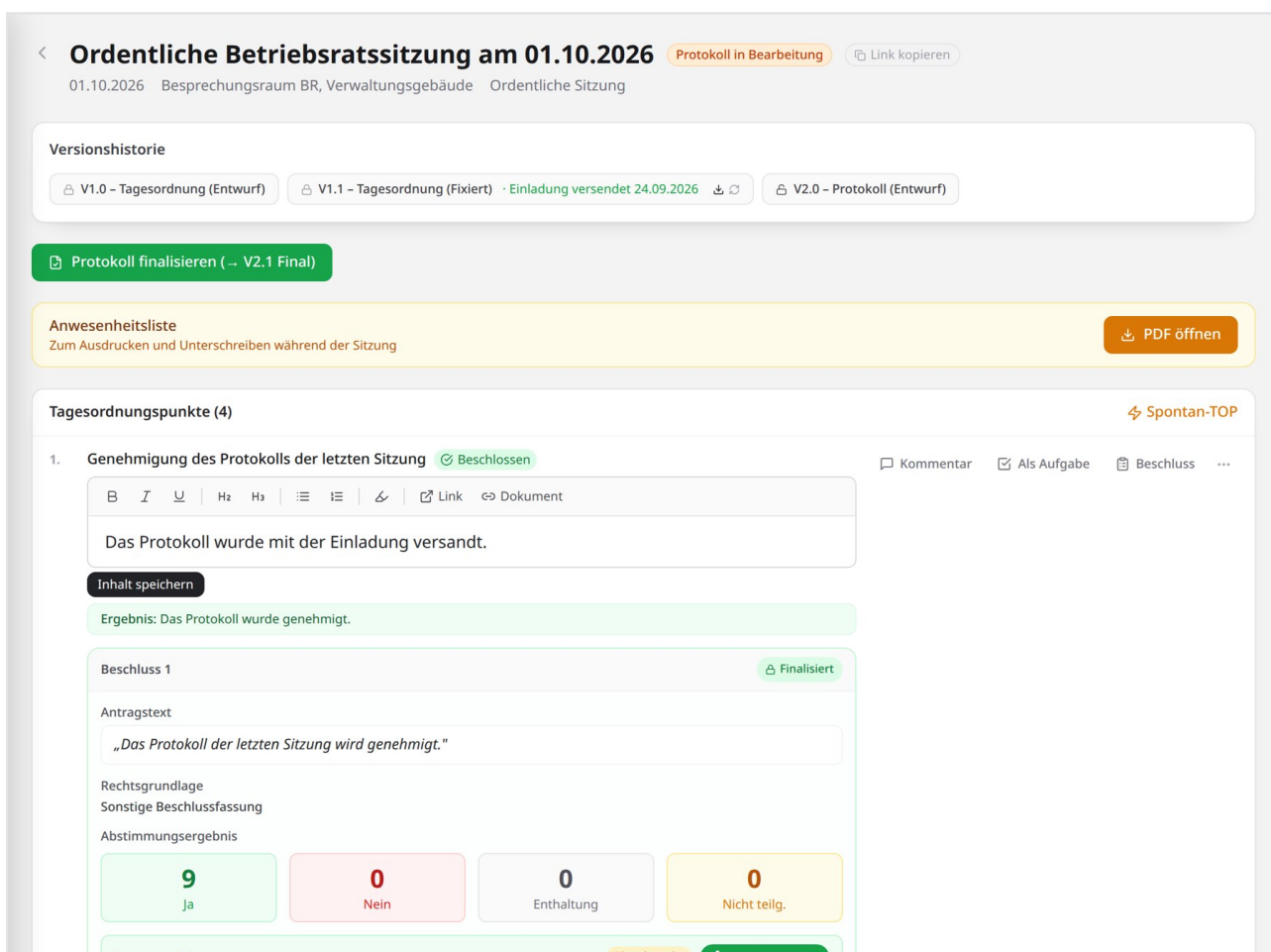


Abb. 8: Sitzung im Protokollmodus mit Editor, Beschluss und Anwesenheitsliste

## Anwesenheit und Ersatzmitglieder

Für jedes Mitglied wird der Status gesetzt: anwesend, entschuldigt oder unentschuldigt abwesend. Fehlt ein Mitglied, schlägt BR-DMS das richtige Ersatzmitglied nach dem Wahlrang vor (§ 25 BetrVG) und warnt, wenn dadurch die Mindestsitze des Minderheitengeschlechts unterschritten würden.

## Beschlüsse

Pro TOP können mehrere Beschlüsse erfasst werden – jeweils mit Antragstext, Rechtsgrundlage und Stimmen (Ja, Nein, Enthaltung, nicht teilgenommen). Das Ergebnis berechnet das System. Finalisierte Beschlüsse sind gesperrt und erscheinen im Beschlussregister.

## Direkt aus dem TOP heraus

- **Aufgabe erstellen** – Folgeaufgabe mit Bezug zum TOP
- **Ins Wissensarchiv** – Ergebnis als Wissenseintrag festhalten
- **In die Gehaltstabelle** – Beschlossene Ein- oder Umgruppierung direkt beim Mitarbeiter eintragen
- **Einzelauszug** – Einen TOP als eigenes PDF erzeugen

## 4.4 Protokoll finalisieren

Ist das Protokoll vollständig, wird es finalisiert (Vorsitz oder Stellvertretung). Version 2.1 wird schreibgeschützt, erhält einen digitalen Zeitstempel und ein PDF mit Briefkopf, Unterschriftenzeilen und allen Abstimmungsergebnissen. Alle Mitglieder werden benachrichtigt.

**Ordentliche Betriebsratssitzung am 10.09.2026** Protokoll final Link kopieren

10.09.2026 · Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude · Ordentliche Sitzung

**Versionshistorie**

- V1.0 – Tagesordnung (Entwurf)
- V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) · Einladung versendet 03.09.2026
- V2.0 – Protokoll (Entwurf) · Finalisiert 13.09.2026
- V2.1 – Protokoll (Final) · Finalisiert 13.09.2026

**Anwesenheitsliste**  
Zum Ausdrucken und Unterschriften während der Sitzung PDF öffnen

**Tagesordnungspunkte (5)**

1. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung** Beschlossen Kommentar ...

Das Protokoll wurde mit der Einladung versandt.

**Ergebnis:** Das Protokoll wurde mit einer redaktionellen Änderung genehmigt.

**Beschluss 1** Finalisiert

**Antragstext**  
„Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit der besprochenen Änderung genehmigt.“

**Rechtsgrundlage**  
Sonstige Beschlussfassung

**Abstimmungsergebnis**

|                |                  |                        |                          |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>8</b><br>Ja | <b>0</b><br>Nein | <b>1</b><br>Enthaltung | <b>0</b><br>Nicht teilg. |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|

Gesamt: 9 Stimmen Angenommen

Finalisiert am 10.9.2026, 11:00:00

2. **Personelle Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG** Vertraulich Beschlossen Kommentar ...

Abb. 9: Finales Protokoll mit Versionshistorie und Abstimmungsergebnis

### Rechtssicherheit

Nach der Finalisierung lässt sich das Protokoll nicht mehr ändern. Der Zeitstempel (SHA-256 über Inhalt und Zeitpunkt) belegt, dass es seitdem unverändert ist.

## 4.5 Beschlussregister

Das Beschlussregister sammelt alle Beschlüsse sitzungsübergreifend – filterbar nach Zeitraum, Sitzung, Rechtsgrundlage und Ergebnis. So ist auch Jahre später schnell zu finden, wann der Betriebsrat was entschieden hat.

Abb. 10: Beschlussregister über alle Sitzungen

## 4.6 Konstituierende Sitzung und Betriebsversammlung

Beide Arten nutzen denselben Ablauf von der Tagesordnung bis zum PDF. Wird beim Anlegen keine Vorlage gewählt, bringen sie eine passende Standard-Tagesordnung mit, die sich wie gewohnt anpassen lässt.

### Konstituierende Sitzung (§ 29 BetrVG)

Die erste Sitzung nach der Wahl. Die Standard-Tagesordnung enthält Eröffnung durch den Wahlvorstand, Wahl einer Wahlleitung, Wahl von Vorsitz und Stellvertretung (§ 26) und die Bildung des Betriebsausschusses (§ 27). Anwesenheit und Beschlüsse funktionieren wie bei jeder BR-Sitzung.

### Betriebsversammlung (§§ 42–46 BetrVG)

Die Standard-Tagesordnung enthält Tätigkeitsbericht des Betriebsrats, Bericht des Arbeitgebers, Fragen aus der Belegschaft und Anträge an den Betriebsrat. Gegenüber einer BR-Sitzung ändert sich:

|             | BR-Sitzung                              | Betriebsversammlung                                       |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anwesenheit | Anwesenheitsliste mit Ersatz-Nachrücken | Nur die Teilnehmerzahl                                    |
| Beschlüsse  | Mit Abstimmung                          | Keine – Anträge an den BR (§ 45) gehen ins Themen-Backlog |

| BR-Sitzung        |              | Betriebsversammlung                                                      |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tagesordnungs-PDF | Tagesordnung | Einladung zum Aushang (nicht öffentlich, Teilnahme gilt als Arbeitszeit) |
| Protokoll-PDF     | Protokoll    | Niederschrift mit Teilnehmerzahl                                         |

- **Fragen aus dem Kummerkasten** – Im Entwurf übernimmt der Knopf über der Tagesordnung ausgewählte Nachrichten ohne Absendernamen als Liste in einen TOP
- **Antrag** – Im Protokollmodus legt der Knopf am TOP einen Antrag der Versammlung als Thema im Backlog an
- **Quartals-Erinnerung** – Ohne Versammlung im laufenden Quartal erscheint eine Frist zum Quartalsende (Kapitel 3.3)

**Betriebsversammlung am 30.07.2026** Niederschrift final [Link kopieren](#)

30.07.2026 Kantine Werk 1 Betriebsversammlung

**Versionshistorie**

V1.0 – Einladung (Entwurf) V1.1 – Einladung (Fixiert) · Einladung ausgehängt 23.07.2026 V2.0 – Niederschrift (Entwurf) · Finalisiert 02.08.2026 V2.1 – Niederschrift (Final) · Finalisiert 02.08.2026

**Teilnahme**  
Bei der Betriebsversammlung gibt es keine Anwesenheitsliste – die Teilnehmerzahl erscheint in der Niederschrift. Weitere Angaben (z. B. Gäste, Arbeitgebervertretung) gehören in die Notizen.

**164 Teilnehmende**

**Tagesordnungspunkte (6)**

- Eröffnung und Begrüßung**

Sabine Kröger eröffnet die Versammlung und begrüßt die Beschäftigten sowie die Geschäftsführung.

**Ergebnis:** Die Versammlung wurde um 9:05 Uhr eröffnet.

[Kommentar](#) [Antrag](#) ...
- Tätigkeitsbericht des Betriebsrats (§ 43 Abs. 1 BetrVG)**
  - Rückblick auf die ersten Monate der Amtszeit
  - Stand der Verhandlungen BV Schichtarbeit
  - Auswertung Mobiles Arbeiten

**Ergebnis:** Bericht vorgetragen; Nachfragen zur Schichtplanung und zu den Vorlaufzeiten.

[Kommentar](#) [Antrag](#) ...
- Bericht des Arbeitgebers (§ 43 Abs. 2 BetrVG)**

Wirtschaftliche Lage und Auftragsentwicklung, Personalplanung, Arbeitsschutz.

**Ergebnis:** Auftragslage stabil, zwei Neueinstellungen in der Konstruktion geplant. Hitzeschutz Halle 3 wird umgesetzt.

[Kommentar](#) [Antrag](#) ...
- Fragen aus der Belegschaft**
  - Hitze in Halle 3
  - Aushang der Schichtpläne

**Ergebnis:** Fragen wurden von Betriebsrat und Werksleitung beantwortet.

[Kommentar](#) [Antrag](#) ...

Abb. 11: Betriebsversammlung mit Teilnehmerzahl statt Anwesenheitsliste

Eine Betriebsversammlung lässt sich nicht nachträglich in eine BR-Sitzung umwandeln (und umgekehrt), weil Anwesenheitsliste und Beschlüsse sonst verwaist zurückblieben. Im Zweifel neu anlegen.

## KAPITEL 5

# Planung & Zusammenarbeit

## 5.1 Aufgaben und Vorhaben

Aufgaben haben Priorität, Fälligkeit, eine verantwortliche Person und können privat oder für alle sichtbar sein. Größere Vorhaben – etwa eine Wahl, eine Betriebsversammlung oder eine Verhandlungsphase – fassen mehrere Aufgaben über einen Zeitraum zusammen. Vorhaben lassen sich verschachteln und farblich kennzeichnen. Über den Filter oben zeigt die Seite alle Aufgaben, nur die ohne Vorhaben oder die eines bestimmten Vorhabens.

| Ansicht  | Wofür                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Board    | Alle Aufgaben als Kanban (Neu, In Bearbeitung, Auf Hold, Erledigt), per Ziehen verschieben; das Vorhaben steht klein an der Karte |
| Liste    | Aufgaben gruppiert nach Vorhaben, dazu die Aufgaben ohne Vorhaben; mit „+“ direkt eine Aufgabe im Vorhaben anlegen                |
| Zeitplan | Vorhaben und ihre Aufgaben als Gantt-Diagramm über die Zeit                                                                       |

Abb. 12: Board mit Aufgaben aus verschiedenen Vorhaben

**Aufgaben**  
14 offene Aufgaben · 3 Vorhaben

Board Liste Zeitplan + Vorhaben + Aufgabe

Alle Vorhaben **Alle** Offen (14) Erledigt

Verhandlungsphase BV Schichtarbeit

Vorhaben 05.08.2026 – 18.11.2026 Thomas Brandt von Thomas Brandt

Noch keine Aufgaben in diesem Vorhaben.

JAV-Wahl 2026 3 offen

Begleitung der JAV-Wahl durch den Betriebsrat. Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand.

Vorhaben 04.09.2026 – 23.11.2026 Finn Albers von Sabine Kröger

Wahlvorstand mit Azubi-Liste unterstützen

Mittel 24.09.2026 – 14.10.2026 Julia Hoffmann von Sabine Kröger

Abb. 13: Liste, gruppiert nach Vorhaben

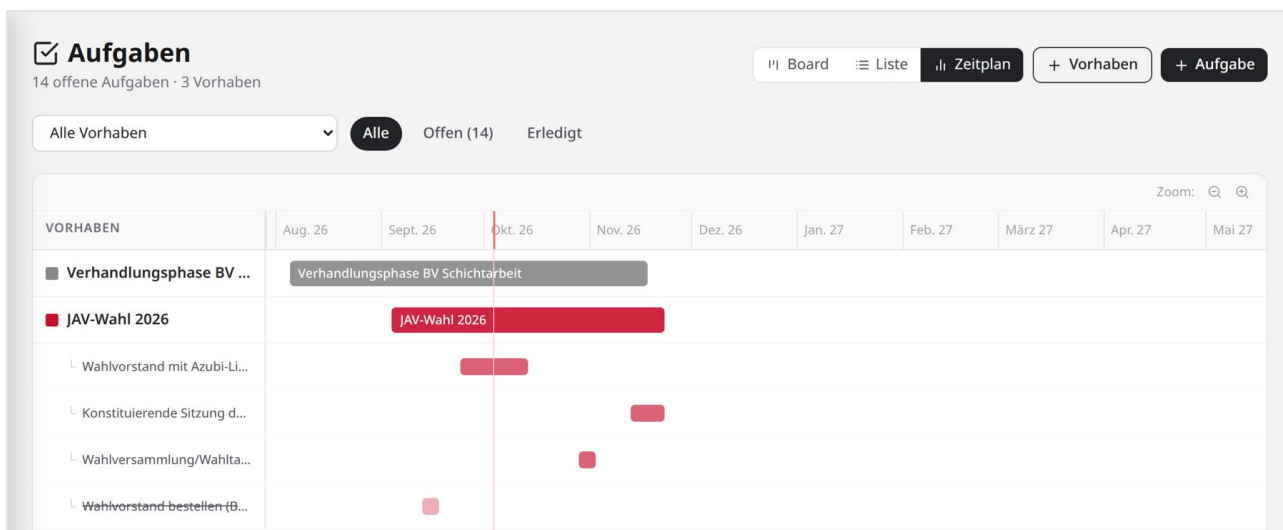


Abb. 14: Zeitplan der Vorhaben

Wird ein Vorhaben gelöscht, bleiben seine Aufgaben erhalten und stehen danach ohne Vorhaben da.

## 5.2 Themen-Backlog

Im Themen-Backlog sammelt der Betriebsrat Ideen und Anliegen, bevor sie in eine Sitzung kommen. Ein Klick übernimmt ein Thema als TOP in die nächste Sitzung. Auch Anträge aus der Betriebsversammlung landen hier (Kapitel 4.6).

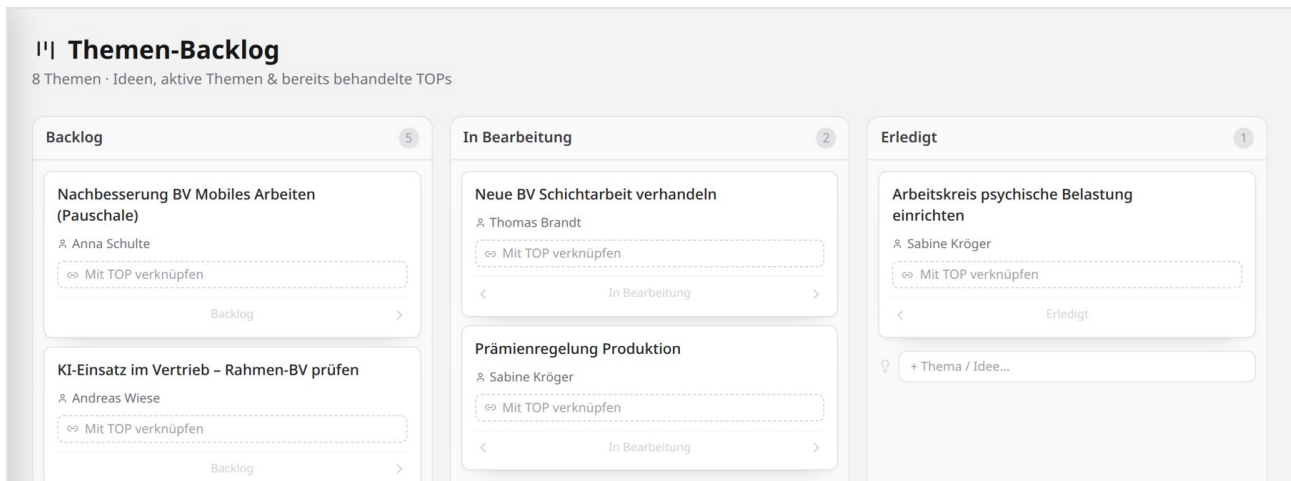


Abb. 15: Themen-Backlog als Kanban-Board

## 5.3 Nachrichten

Das interne Postfach verbindet die Mitglieder ohne externe Dienste. Nachrichten gehen an einzelne Mitglieder, an alle oder an die Teilnehmer einer Sitzung. Einladungen und Protokolle verschickt das System automatisch, auf Wunsch mit PDF-Anhang.

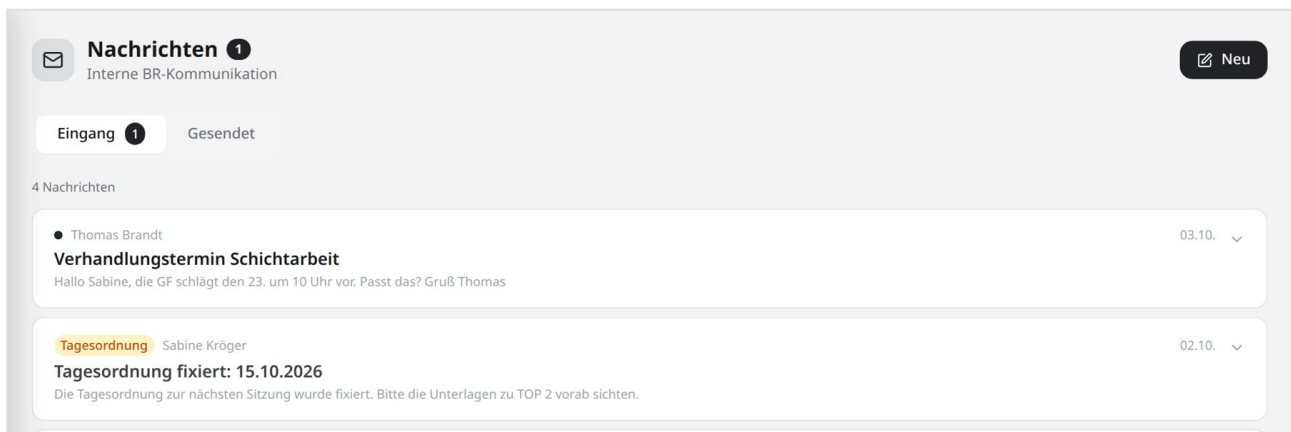


Abb. 16: Postfach mit Systemnachrichten und persönlichen Nachrichten

## 5.4 Kummerkasten

Der Kummerkasten ist eine öffentliche Seite ohne Anmeldung, über die Beschäftigte dem Betriebsrat Anliegen, Kritik oder Ideen schicken – anonym oder mit Namen. Intern werden die Einträge mit Status und einer nur für den Betriebsrat sichtbaren Notiz bearbeitet. Für die Betriebsversammlung lassen sich Einträge als Fragen in die Tagesordnung übernehmen (Kapitel 4.6).

The screenshot shows the 'BR-DMS. Kummerkasten' public form. At the top, the title 'BR-DMS.' is in bold black with a red underline, followed by 'Kummerkasten' in bold black. Below this, a subtitle reads: 'Anliegen, Kritik oder Ideen an den Betriebsrat — anonym möglich, Name ist freiwillig.' The main section is titled 'Dein Anliegen \*' and contains a large text input area with the placeholder text 'Was möchtest du dem Betriebsrat mitteilen?'. Below the text area is a 'Name (optional)' section with a text input field containing the placeholder 'Kannst du frei lassen, wenn du anonym bleiben möchtest'. At the bottom is a dark grey button labeled 'Absenden'.

Abb. 17: Öffentliches Formular (ohne Login erreichbar)

The screenshot shows the internal processing interface of the 'Kummerkasten'. At the top, the title 'Kummerkasten' is in bold black, followed by the status '3 offen · 5 gesamt — eingereicht über die öffentliche Formularseite'. Below this are two tabs: 'Offen (3)' and 'Alle'. The main area displays two entries. Each entry has a header with a person icon, 'Anonym', and a date. The first entry is dated '03.10.2026' and has the subject 'Mein Vorgesetzter ruft regelmäßig nach Feierabend an. Ist das erlaubt?'. Below the subject is a text input field with the placeholder 'Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)' and the text 'z.B. wer sich kümmert, Stand der Klärung...'. The second entry is dated '02.10.2026' and has the subject 'Gibt es eine Möglichkeit für ein Jobrad? Andere Firmen in der Gegend haben das auch.' Below the subject is another text input field with the placeholder 'Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)'. Each entry has a 'Neu' button and a trash icon on the right.

Abb. 18: Interne Bearbeitung der Kummerkasten-Einträge

### Anonymität

Das Formular speichert keine IP-Adresse und keinen Benutzerbezug. Gegen automatisierte Einsendungen schützen eine Mengenbegrenzung und ein unsichtbares Prüffeld.

## 5.5 Wahlen (Betriebsrat und JAV)

Unter Planung → Wahlen begleitet der Betriebsrat BR- und JAV-Wahlen. Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand; BR-DMS hilft, die Fristen im Blick zu behalten, die Wählerliste vorzubereiten und das Ergebnis zu übernehmen. Der Wahlvorstand braucht keinen eigenen Zugang.

### Gegenlesen

Fristen, Altersgrenzen und Sitzzahlen sind aus BetrVG und Wahlordnung abgeleitet, aber nicht juristisch geprüft. Jede Frist nennt ihre Rechtsgrundlage; Empfehlungen ohne gesetzliche Frist sind gelb markiert. Vor dem Einsatz gegenlesen lassen (Gewerkschaft, Schulung des Wahlvorstands).

### Wahl anlegen und Fristen

„Neue Wahl“: Art (BR oder JAV), Verfahren (normal oder vereinfacht), Tag der Stimmabgabe bzw. der Wahlversammlung, Ende der Amtszeit und – sobald bekannt – das Datum des Wahlausschreibens. Daraus berechnet BR-DMS die Fristen; sie erscheinen auf der Seite und im Fristenkalender und lassen sich dort abhaken. Ändern sich die Daten, werden die Fristen neu berechnet; Erledigt-Haken bleiben stehen. Optional entsteht ein Vorhaben im Zeitplan für eigene Aufgaben rund um die Wahl.

| Schritt                      | Normales Verfahren                      | Vereinfachtes Verfahren                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Wahlvorstand bestellen       | BR 10, JAV 8 Wochen vor Amtszeitende    | 4 Wochen vor Amtszeitende                |
| Wahlausschreiben             | spätestens 6 Wochen vor der Stimmabgabe | Empfehlung: 3 Wochen vor der Versammlung |
| Einspruch Wählerliste        | 2 Wochen nach dem Ausschreiben          | 3 Tage nach dem Ausschreiben             |
| Wahlvorschläge               | 2 Wochen nach dem Ausschreiben          | 1 Woche vor der Versammlung              |
| Konstituierende Sitzung (BR) | binnen 1 Woche nach der Wahl            | binnen 1 Woche nach der Wahl             |
| Anfechtung                   | 2 Wochen ab Bekanntgabe                 | 2 Wochen ab Bekanntgabe                  |

**Wahlen**

BR- und JAV-Wahlen begleiten: Fristen nach BetrVG und Wahlordnung im Blick behalten

+ Neue Wahl

Die Fristen werden aus BetrVG und Wahlordnung berechnet, sind aber **nicht juristisch geprüft**. Bitte vor dem Einsatz gegenlesen lassen (Gewerkschaft, Schulung des Wahlvorstands). Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand – hier behält der Betriebsrat ihn im Blick.

**JAV-Wahl 2026**
JAV-Wahl
Vereinfachtes Verfahren

Wahlversammlung am 29.10.2026 · Amtszeit endet 18.11.2026 · Wahlausschreiben vom 30.09.2026  
 Wahlvorstand: Julia Hoffmann (BR), zwei Auszubildende.

Zeitplan

30.09.2026

**Wahlvorstand-bestellen**  
 § 63 Abs. 4 BetrVG (4 Wochen vor Ende der Amtszeit)  
 ⌚ Spätestens vor dem Wahlausschreiben, das der Wahlvorstand erlässt – realistisch einige Wochen vorher, damit er die Wählerliste aufstellen kann. Besteht 3 Wochen vor Ende der Amtszeit kein Wahlvorstand, kann ihn das Arbeitsgericht bestellen.  
 ✓ Julia Hoffmann, 01.10.2026

30.09.2026

**Wahlausschreiben-erlassen**  
 § 36 WO (einstufiges vereinfachtes Verfahren)  
 ⌚ Tatsächliches Datum des Wahlausschreibens.  
 ✓ Julia Hoffmann, 01.10.2026

03.10.2026

**Ende Einspruchsfrist Wählerliste**

Abb. 19: Wahl mit berechneten Fristen und Rechtsgrundlagen

## Wählerliste und Gremiumsgröße

Der Bereich „Wählerliste & Gremiumsgröße“ ermittelt aus den Mitarbeiterdaten zum Wahltag, wer wahlberechtigt und wählbar ist, wie groß das Gremium wird und wie viele Sitze dem Geschlecht in der Minderheit mindestens zustehen. Er schlägt auch das Verfahren vor. Dafür braucht es Geburtsdatum und Geschlecht der Beschäftigten – am einfachsten per CSV-Import aus der Liste der Personalabteilung (Kapitel 7.1).

|                        | BR-Wahl                                         | JAV-Wahl                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Wahlberechtigt         | ab 16 (§ 7), Zeitarbeit nach mehr als 3 Monaten | unter 18 oder Auszubildende unter 25 (§ 60) |
| Wählbar                | ab 18, 6 Monate im Betrieb (§ 8)                | unter 25 (§ 61), keine BR-Mitglieder        |
| Größe                  | § 9                                             | § 62                                        |
| Minderheitengeschlecht | § 15 – ab 3 Sitzen, Höchstzahlverfahren         | § 62 Abs. 3 – ab 3 Sitzen                   |

- **Dual Studierende** – Schalter je JAV-Wahl, ob sie als Auszubildende zählen; ob das zutrifft, hängt vom Vertrag ab
- **Ausschließen** – Personen von Hand aus der Liste nehmen, z. B. leitende Angestellte
- **Bitte prüfen** – Fehlt ein Geburtsdatum, steht die Person in einer Prüfliste statt in der Wählerliste
- **PDF zum Aushang** – Getrennt nach Geschlechtern, alphabetisch, ohne Geburtsdaten
- **CSV für den Wahlvorstand** – Vollständige Liste mit Geburtsdaten

▼ Wählerliste & Gremiumsgröße Vorschlag aus den Mitarbeiterdaten zum Wahltag

Wahlberechtigt  
**14**  
2 w · 12 m

Größe des Gremiums  
**1 Sitz**  
§ 62 Abs. 1 BetrVG: 14 Jugendliche und Auszubildende

Minderheitengeschlecht  
**entfällt**  
Erst ab 3 Sitzen und bei echter Minderheit (§ 15 Abs. 2, § 62 Abs. 3)

Verfahren  
**Vereinfachtes Verfahren**  
14 JAV-Wahlberechtigte: vereinfachtes Verfahren ist Pflicht (§ 63 Abs. 4 und 5 BetrVG).

☐ Dual Studierende als Auszubildende zählen (hängt vom Vertrag ab) – 6 dual Studierende zählen nicht mit; eingeschaltet wären es 20 Wahlberechtigte

[PDF zum Aushang](#) [CSV für den Wahlvorstand](#)

Das PDF enthält keine Geburtsdaten (Abdruck zum Aushang). Die CSV mit Geburtsdaten ist nur für den Wahlvorstand bestimmt.

Q Name oder Abteilung filtern

| Name          | Abteilung  | Alter | Geschl. | Art   | Wahlbar |
|---------------|------------|-------|---------|-------|---------|
| Albers, Finn  | Ausbildung | 18    | m       | Azubi | ja      |
| Braun, Daniel | Ausbildung | 21    | m       | Azubi | ja      |
| Braun, Jan    | Ausbildung | 19    | m       | Azubi | ja      |
| Engel, Ute    | Ausbildung | 17    | w       | Azubi | ja      |
| Frank, Oliver | Ausbildung | 21    | m       | Azubi | ja      |

Abb. 20: Wählerliste mit Gremiumsgröße und Verfahrensvorschlag

## Ergebnis übernehmen

Nach der Wahl überträgt „Ergebnis übernehmen“ das Protokoll des Wahlvorstands: die Gewählten in ihrer Rangfolge, erst die Mitglieder, dann die Ersatzmitglieder. Die Position ist der Wahlrang für das Nachrücken (Kapitel 4.3). Die Vorschau zeigt vor dem Speichern, was sich ändert, und warnt etwa, wenn die Mindestsitze unterschritten sind oder danach niemand Vorsitz ist.

- **Konten** – Bestehende Konten werden über den Namen erkannt; für neue Personen eine E-Mail-Adresse angeben. Das neue Konto hat ein Zufallspasswort, das der Vorsitz in der Benutzerverwaltung neu setzt
- **Rollen** – Mitglieder werden Mitglied, Ersatzmitglieder Ersatzmitglied; Vorsitz und Stellvertretung behalten ihre Rolle bis zur konstituierenden Sitzung. Bei der JAV-Wahl erhalten die Gewählten die Rolle JAV
- **Nicht wiedergewählt** – Auf Wunsch deaktivieren; sonst verlieren sie nur ihren Wahlrang
- **Quote** – Minderheitengeschlecht und Mindestsitze landen in den Einstellungen und gelten für das Nachrücken
- **Konstituierende Sitzung** – Wird mit der Standard-Tagesordnung angelegt (Kapitel 4.6)

**Ergebnis übernehmen – Betriebsratswahl 2026** ×

Reihenfolge wie im Protokoll des Wahlvorstands: erst die gewählten Mitglieder, dann die Ersatzmitglieder in ihrer Nachrück-Reihenfolge. Die Position ist der Wahlrang für die Nachrück-Logik. Bestehende Konten werden über den Namen erkannt; für neue Personen eine E-Mail-Adresse angeben – das Konto bekommt ein Zufallspasswort, das der Vorsitz in der Benutzerverwaltung neu setzt.

| # | Name                                        | Gewählt als                             | Stimmen                          | Geschlecht                              | E-Mail (nur neue Konten) |       |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | <input type="text" value="Sabine Kröger"/>  | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="148"/> | <input type="text" value="weiblich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 2 | <input type="text" value="Thomas Brandt"/>  | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="139"/> | <input type="text" value="männlich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 3 | <input type="text" value="Mehmet Yilmaz"/>  | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="130"/> | <input type="text" value="männlich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 4 | <input type="text" value="Julia Hoffmann"/> | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="121"/> | <input type="text" value="weiblich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 5 | <input type="text" value="Andreas Wiese"/>  | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="112"/> | <input type="text" value="männlich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 6 | <input type="text" value="Katrín Lehmann"/> | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="103"/> | <input type="text" value="weiblich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 7 | <input type="text" value="Stefan Pohl"/>    | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="94"/>  | <input type="text" value="männlich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |
| 8 | <input type="text" value="Dirk Meyer"/>     | <input type="text" value="Mitglied"/> ▼ | <input type="text" value="85"/>  | <input type="text" value="männlich"/> ▼ | <input type="text"/>     | ^ ▼ × |

Abb. 21: Ergebnis übernehmen – Rangfolge, Stimmen und Geschlecht

Das übernommene Ergebnis bleibt an der Wahl stehen – so sind frühere Wahlen jederzeit nachschlagbar.

## KAPITEL 6

# Wissen & Recherche

## 6.1 Wissensarchiv

Das Wissensarchiv hält Erfahrungen und Lösungen für wiederkehrende Fragen fest – jeweils mit Sachverhalt und Lösung, Schlagworten und der Herkunft (manuell oder aus einem Protokoll übernommen). So geht Wissen auch bei einem Wechsel im Gremium nicht verloren.

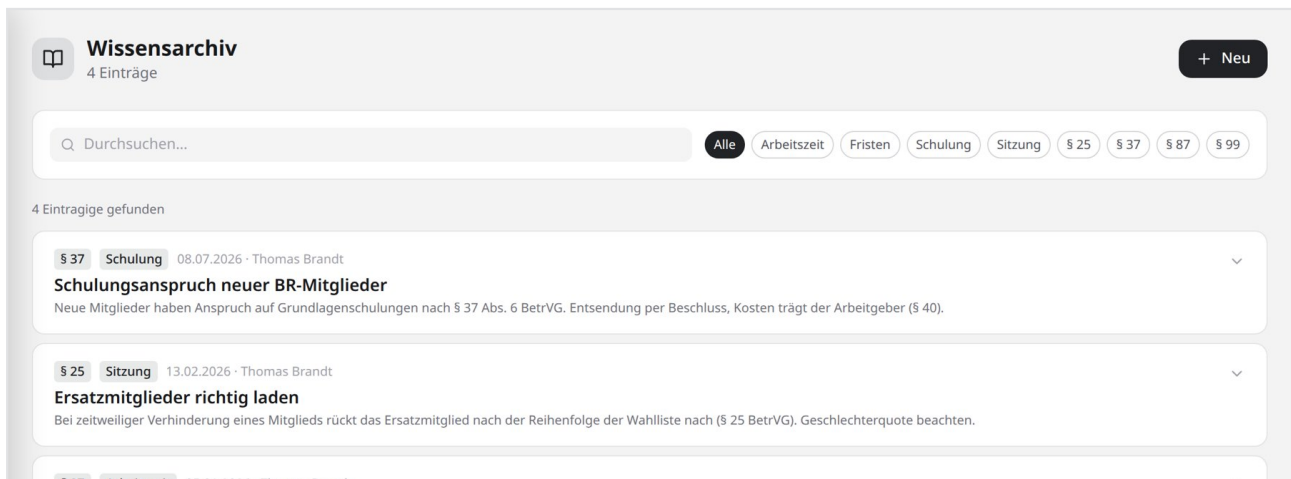


Abb. 22: Wissensarchiv mit Schlagworten

## 6.2 Ressourcen

Eine gepflegte Linksammlung zu Gesetzen, Behörden, Vorlagen und Werkzeugen, mit Kategorien und Schlagworten. Das Symbol der Zielseite wird automatisch geladen.

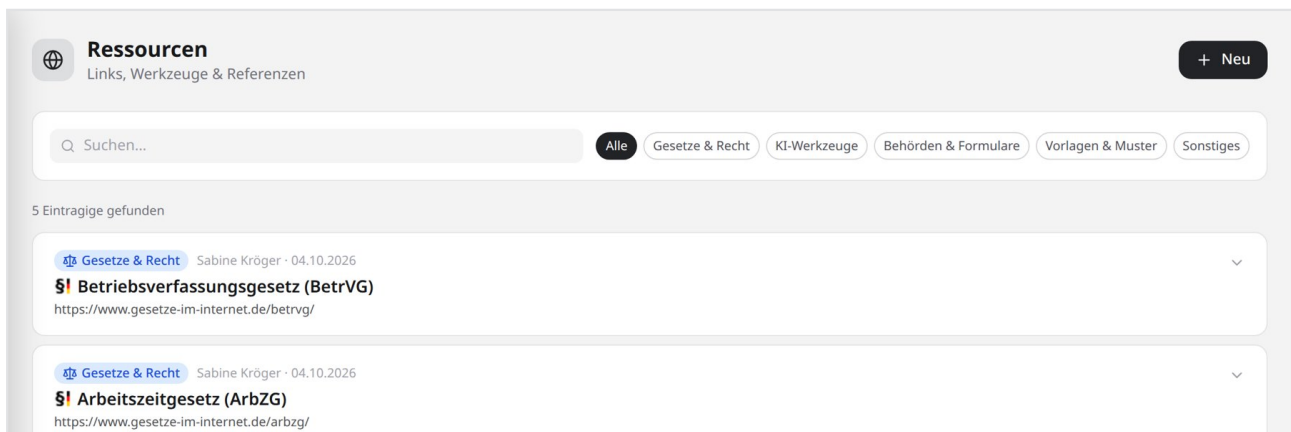


Abb. 23: Ressourcen nach Kategorien

## 6.3 Themensammlung

Die Themensammlung stellt TOPs zusammen, die im Protokoll als „öffentlich“ markiert wurden, und exportiert sie formatiert für Aushänge oder einen Newsletter an die Belegschaft.

## 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte

Die Suche durchsucht alle Bereiche gleichzeitig – Dokumente samt PDF-Volltext, Sitzungen, TOPs und Beschlüsse, Aufgaben, Wissensarchiv, Ressourcen, Betriebsvereinbarungen, Schulungen, Mitarbeiter und Gesetzestexte – und gruppiert die Treffer nach Bereich.

**Suche**

Sucht: Schicht

12 Ergebnisse für „Schicht“

**DOKUMENTE 3**

- Antrag Mehrarbeit Montage KW 44-46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)** Aktiv  
§ 87 BetrVG – Zeitmodelländerung | Mehrarbeit | Montage | 01.10.2026
- Anhörung § 99 – Höhergruppierung Schichtleitung Montage** Aktiv  
§ 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung | Montage | 25.09.2026
- Betriebsvereinbarung Schichtarbeit Werk 1** Aktiv  
Betriebsvereinbarung | BV | 13.12.2025

**AUFGABEN 2**

- Verhandlungsphase BV Schichtarbeit** Mittel

Abb. 24: Suchergebnisse nach Bereichen gruppiert

Die Gesetzestexte (u. a. BetrVG, KSchG, ArbZG) werden monatlich automatisch aktualisiert und öffnen sich als Fenster direkt in der Anwendung.

## KAPITEL 7

# Personal

Die Personalverwaltung bildet die gesamte Belegschaft ab – unabhängig davon, wer einen Zugang zu BR-DMS hat. Sie ist ein optionales Modul und lässt sich abschalten (Kapitel 9.4).

## 7.1 Mitarbeiter

Stammdaten mit Personalnummer, Abteilung, Standort, Ein- und Austritt sowie Beschäftigungsart (Mitarbeiter, Azubi, Student, dual Studierende, Zeitarbeit). Für Wahlen kommen Geburtsdatum und Geschlecht hinzu (Kapitel 5.5). Die Übersicht zeigt Kennzahlen und die Verteilung nach Standort.

### CSV-Import

Der Import liest eine CSV-Datei (Semikolon oder Komma) mit Kopfzeile und zeigt vor dem Speichern eine Vorschau. Pflicht sind nur Nachname und Vorname, die Reihenfolge der Spalten ist egal: PNR, Nachname, Vorname, Abteilung, Eintritt, Austritt, Standort, Geburtsdatum, Geschlecht (oder Anrede). Vorhandene Mitarbeiter werden über die PNR erkannt und ergänzt; Geburtsdatum und Geschlecht aus der Liste der Personalabteilung ersetzen abweichende Werte, die Vorschau meldet jede Korrektur. Ungültige Daten werden mit Zeilennummer abgelehnt.

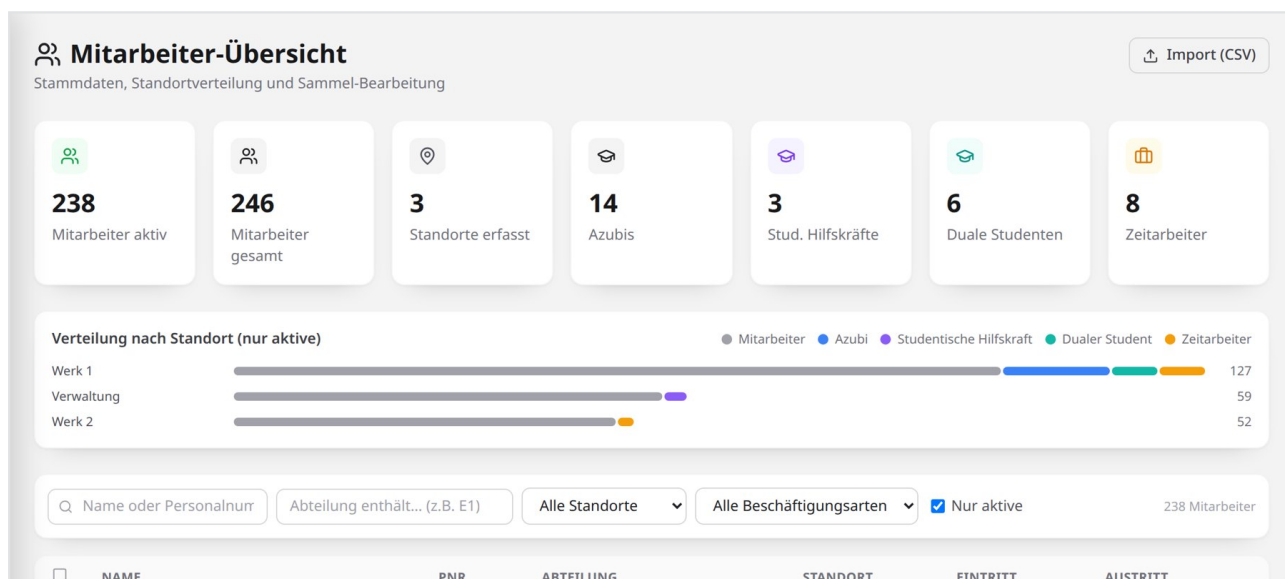


Abb. 25: Mitarbeiterübersicht mit Kennzahlen

## 7.2 Gehaltstabelle

Die Gehaltstabelle führt die Eingruppierungs-Historie je Mitarbeiter – Tarifgruppe und Stufe oder ein individuelles AT-Gehalt, jeweils mit „gültig ab“ und Bemerkung. Einträge, die aus einem Sitzungsbeschluss stammen, sind mit der Sitzung verknüpft.

Gehaltstabelle

Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV)

Vorlage (CSV)

+ Neuer Eintrag

Überstunden

Zeitmodell

Liste

Statistik

Filter:

Alle Abteilungen

Alle Mitarbeiter

tt.mm.jjjj

bis

tt.mm.jjjj

Alle Beschäftigungsarten

Nur aktive Mitarbeiter

550 Einträge gefunden

| PNR   | NAME            | ABTEILUNG    | GEHALTSSTUFE | GÜLTIG AB  | BEMERKUNG                                        |
|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|
| 10017 | Franke, Nadine  | Produktion   | Gruppe 4.3   | 01.11.2026 | Höhergruppierung Schichtleitung Montage          |
| 10245 | Krause, Laura   | Konstruktion | Gruppe 4.1   | 01.10.2026 | Einstellung Konstrukteur – Zustimmung BR         |
| 10246 | Hofmann, Oliver | Logistik     | Gruppe 2.1   | 01.10.2026 | Einstellung Lagerlogistik – Zustimmung BR        |
| 10014 | Schmitt, Ute    | Produktion   | Gruppe 3.3   | 01.09.2026 | Höhergruppierung nach Industriemeister-Abschluss |

Abb. 26: Gehaltstabelle mit Historie und Bemerkungen

Der Reiter Statistik zeigt die Verteilung nach Gruppe, Stufe, Zeitmodell und Standort sowie das durchschnittliche AT-Gehalt.

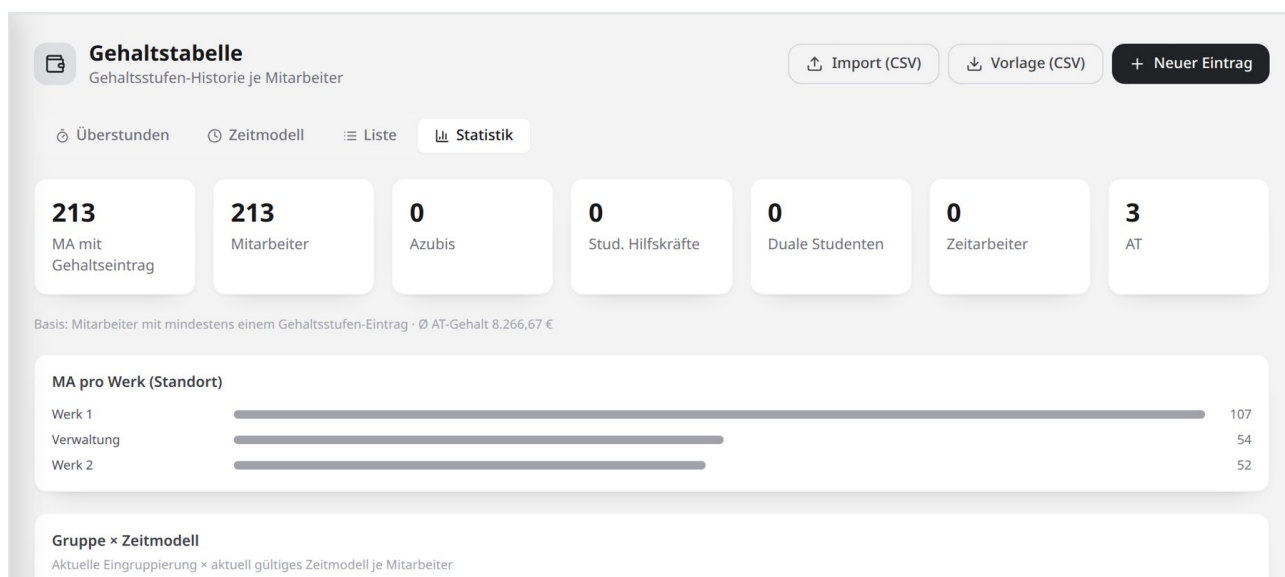


Abb. 27: Statistik: Verteilung nach Gruppe und Zeitmodell

## 7.3 Zeitmodelle und Überstunden

Zeitmodell und Überstundenregelung haben je eine eigene Historie mit echtem Gültigkeitszeitraum – befristet oder unbefristet. Eine Warnliste zeigt Regelungen, die in den nächsten 30 Tagen auslaufen.

**Gehaltstabelle**  
Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV) Vorlage (CSV) + Neuer Eintrag

Überstunden Zeitmodell Liste Statistik

1 Zeitmodell laufen in den nächsten 30 Tagen ab  
Schwarz, Florian · Zeitmodell D bis 25.10.2026

Alle Mitarbeiter Alle Abteilungen ☒ Nur aktive Befristet & unbefristet Alle Beschäftigungsarten A B C D

Tabelle Gantt + Neuer Zeitraum

| NAME            | ZEITMODELL | VON        | BIS         | BEMERKUNG |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Hofmann, Oliver | A          | 01.10.2026 | unbefristet | -         |

Abb. 28: Zeitmodell-Historie mit Ablaufwarnung

## 7.4 Betriebsvereinbarungen

Das Register führt alle Betriebsvereinbarungen mit Status (aktiv, gekündigt, abgelöst, befristet ausgelaufen), Geltungsbereich und Laufzeitende. Vor Ablauf erscheint ein Warnhinweis; das hinterlegte PDF ist verknüpft und im Volltext durchsuchbar.

**Betriebsvereinbarungen**  
Register aller BVs mit Status und Laufzeit

+ Neue BV

Filter: Volltextsuche (Titel, Geltungsbereich, Alle Status

6 Betriebsvereinbarungen

| TITEL                                     | ABSCHLUSS  | GELTUNGSBEREICH                         | STATUS | LAUFZEITENDE | DOKUMENT                                                    |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| BV Arbeitszeit und Gleitzeit              | 01.07.2019 | Alle Beschäftigten außer Schichtbetrieb | Aktiv  | unbefristet  | Betriebsvereinbarung Arbeitszeit und Gleitzeit              |
| BV Betriebliches Eingliederungsmanagement | 15.01.2021 | Alle Beschäftigten                      | Aktiv  | unbefristet  | Betriebsvereinbarung Betriebliches Eingliederungsmanagement |

Abb. 29: Register der Betriebsvereinbarungen

## 7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix

Schulungstermine werden mit Datum, Ort, Anbieter, Kosten, Status und Teilnehmenden erfasst. Daraus berechnet BR-DMS laufend die Qualifikationsmatrix – wer welche Qualifikation hat und wann sie abläuft (z. B. Ersthelfer alle 24 Monate).

**Schulungsverwaltung**  
Schulungstermine und Qualifikationsmatrix

 Termine  Qualifikationsmatrix

Filter: 

Alle Qualifikationen

Alle Status

+ Neuer Termin

8 Termine

| DATUM      | QUALIFIKATION        | ORT / ANBIETER                          | STATUS     | TEILNEHMER | KOSTEN    |                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.10.2026 | Ersthelfer/in        | Schulungszentrum · DRK Kreisverband     | Geplant    | 10         | 700.00 €  |   |
| 22.10.2026 | BR-Grundlagen Teil 1 | Schulungszentrum · ifb / W.A.F. Seminar | Geplant    | 2          | 2380.00 € |   |
| 19.09.2026 | Staplerschein        | Werk 1, Halle 2 · Intern (Logistik)     | Absolviert | 15         | 0.00 €    |   |

Abb. 30: Schulungstermine mit Status und Kosten

**KAPITEL 8**

# Abläufe in der Praxis

## 8.1 Vom Dokument zum Protokoll

Der typische Weg einer Anhörung nach § 99 durch das System:

**1 Dokument geht ein**

Per Upload oder automatisch über den Watch-Folder. Das System liest den Text aus, verschlüsselt die Datei, legt die Frist an und zeigt das Dokument im Eingang.

**2 Sichten und zuordnen**

Der Vorsitz prüft Kategorie und Frist, vergibt bei Bedarf ein Aktenzeichen und verknüpft das Dokument mit einem TOP der nächsten Sitzung.

**3 Vorbereiten**

Ein Mitglied erhält die Aufgabe, eine Stellungnahme vorzubereiten. Unterlagen hängen am TOP.

**4 Einladen**

Die Tagesordnung wird fixiert; alle Mitglieder erhalten Einladung und PDF.

**5 Beraten und beschließen**

In der Sitzung werden Anwesenheit, Beratungsergebnis und Beschluss mit Abstimmung erfasst.

**6 Abschließen**

Frist erledigen, Ein- oder Umgruppierung in die Gehaltstabelle übernehmen, Protokoll finalisieren. Bei Bedarf Widerspruchsschreiben aus dem Eingang erzeugen.

**7 Aufbewahren und löschen**

Das Dokument bleibt für die Dauer der Aufbewahrungsfrist erhalten und wird danach automatisch zur Löschung vorgemerkt und sicher gelöscht.

## 8.2 Daily Business

| Aufgabe                               | Wer                       | Wo im System                           |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Eingang sichten                       | Vorsitz / Stellvertretung | Eingang                                |
| Fristen im Blick behalten             | Vorsitz / Stellvertretung | Dashboard, Fristenkalender             |
| Eigene Aufgaben bearbeiten            | Alle                      | Aufgaben                               |
| Nachrichten lesen                     | Alle                      | Nachrichten                            |
| Kummerkasten bearbeiten               | Zuständige Mitglieder     | Kummerkasten                           |
| Ablaufende BVs und Zeitmodelle prüfen | Vorsitz                   | Betriebsvereinbarungen, Gehaltstabelle |
| Audit-Log prüfen                      | Vorsitz / Admin           | Audit-Log                              |

| Aufgabe               | Wer   | Wo im System           |
|-----------------------|-------|------------------------|
| Backups kontrollieren | Admin | Einstellungen → System |

TEIL II



# Administration

Einstellungen, Benutzer, Design und Module – für Vorsitz und Admin. Dazu die vollständige Übersicht der Rollen und Berechtigungen.

## KAPITEL 9

# Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie über das Zahnrad oben in der Seitenleiste. Welche Reiter sichtbar sind, hängt von der Rolle ab.

| Reiter             | Inhalt                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fristen            | Aufbewahrungsfristen je Dokumentkategorie                                              |
| Protokoll-Layout   | Kopf- und Fußzeile, Farbe, Logo und Unterschriftenzeilen der PDFs                      |
| Benutzerverwaltung | Benutzer, Rollen, Wahlrang, ständige Vertretung, Geschlechterquote, Zugriff des Admins |
| Design             | Farbschema, Schriftgröße, Hell/Dunkel                                                  |
| System             | Watch-Folder-Status, Backup-Übersicht, automatisches Abmelden                          |
| Module             | Optionale Bereiche ein- und ausschalten (nur Admin)                                    |
| Gesetzestexte      | Stand der Gesetzesdatenbank, manuelles Aktualisieren                                   |
| Amtsübergabe       | PDF mit Mitgliederliste, aktiven Dokumenten und Beschlussregister                      |

## 9.1 Benutzer und Gremium

Hier werden die Zugänge angelegt. Für die Nachrück-Logik werden zusätzlich Geschlecht und Wahlrang aus dem Wahlprotokoll hinterlegt sowie Minderheitengeschlecht und Mindestsitze nach § 15 Abs. 2 BetrVG. Ein Ersatzmitglied kann einem Mitglied als ständige Vertretung zugeordnet werden.

**Einstellungen**

🕒 Löschrfristen   📄 Protokoll-Layout   👤 **Benutzerverwaltung**   🎨 Design   📁 System   ⬇️ Amtsübergabe

**Zugriff des Admins auf Inhalte**  
 Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik (z. B. die IT), kann der Admin auf die Verwaltung beschränkt werden: Benutzer, Einstellungen, Module und Gesetzestexte. Sitzungen, Dokumente, Personaldaten, Aufgaben und das Audit-Log sind dann für ihn gesperrt. Nur Vorsitz und Stellvertretung können das ändern.

☐ **Voller Zugriff** – Der Admin sieht alles, wie Vorsitz (Standard).

☒ **Nur technische Verwaltung** – Der Admin sieht keine Inhalte des Gremiums.

Legt der Admin ein neues Benutzerkonto an, bekommen Vorsitz und Stellvertretung eine Nachricht. Passwörter anderer setzt er nicht mehr zurück.

**Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)**  
 Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht: Weiblich   Mindestsitze: 3   Speichern

Abb. 31: Benutzerverwaltung mit Geschlechterquote und Wahlrang

- **Anlegen** – Name, E-Mail, Rolle; das Passwort wird beim ersten Login geändert
- **Deaktivieren** – Zugang sperren, ohne Historie zu verlieren
- **Passwort zurücksetzen** – Durch Vorsitz oder Admin, alternativ per E-Mail-Link durch die Person

selbst

## 9.2 Zugriff des Admins auf Inhalte

Standardmäßig darf der Admin alles, was auch der Vorsitz darf. Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik – etwa die IT-Abteilung –, stellen Vorsitz oder Stellvertretung unter Benutzerverwaltung auf „Nur technische Verwaltung“ um. Der Admin selbst kann diese Einstellung nicht ändern; jede Änderung steht im Audit-Log.

| Der Admin ...                                             | Nur technische Verwaltung |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| verwaltet Benutzer, Einstellungen, Design, Module         | Ja                        |
| aktualisiert Gesetzestexte, sieht Backups                 | Ja                        |
| liest und schreibt eigene Nachrichten                     | Ja                        |
| sieht Sitzungen, Dokumente, Fristen, Aufgaben, Wahlen     | Nein                      |
| sieht Mitarbeiter, Gehaltstabelle, Betriebsvereinbarungen | Nein                      |
| sieht Audit-Log, Suche, Amtsübergabe                      | Nein                      |
| setzt Passwörter anderer zurück, ändert die eigene Rolle  | Nein                      |

 **Einstellungen**

🕒 Löschrufen
📄 Protokoll-Layout
**👤 Benutzerverwaltung**
🎨 Design
📁 System
⚙️ Module
📖 Gesetzestexte

**Zugriff des Admins auf Inhalte**

Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik (z. B. die IT), kann der Admin auf die Verwaltung beschränkt werden: Benutzer, Einstellungen, Module und Gesetzestexte. Sitzungen, Dokumente, Personaldateien, Aufgaben und das Audit-Log sind dann für ihn gesperrt. Festgelegt von Vorsitz oder Stellvertretung.

☐ **Voller Zugriff** – Der Admin sieht alles, wie Vorsitz (Standard).
 ☒ **Nur technische Verwaltung** – Der Admin sieht keine Inhalte des Gremiums.

Legt der Admin ein neues Benutzerkonto an, bekommen Vorsitz und Stellvertretung eine Nachricht. Passwörter anderer setzt er nicht mehr zurück.

**Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)**

Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht: Weiblich
 Mindestsitze: 3
Speichern

Abb. 32: Ansicht des Admins ohne Inhaltszugriff

### Grenzen

Neue Benutzerkonten darf der Admin weiter anlegen – sonst könnte er seine Aufgabe nicht erfüllen. Damit er sich nicht unbemerkt ein Zweitkonto mit Gremiumsrolle anlegt, erhalten Vorsitz und Stellvertretung bei jedem neuen Konto eine Nachricht. Wer Zugriff auf Server oder Datenbank hat, kann technisch immer an die Daten – die Einstellung regelt den Zugang über die Anwendung.

## 9.3 Design

Ein Klick auf ein Farbschema setzt alle Farben auf einmal; „Board“ ist der Standard, „Board Rot“ nutzt die rote Akzentfarbe. Einzelne Farben, Schriftgröße und Hell-/Dunkelmodus lassen sich anpassen. Das Design gilt für alle Benutzer und auch auf der Anmeldeseite und im Kummerkasten.

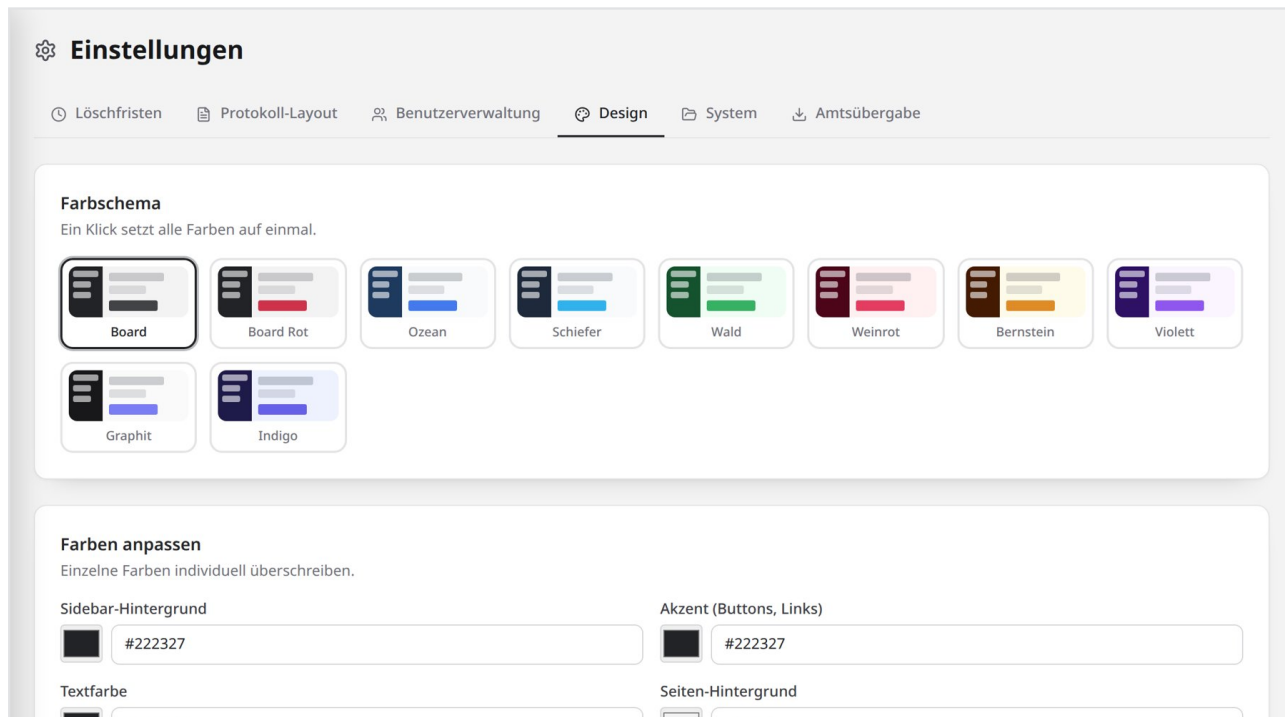


Abb. 33: Design-Einstellungen mit Farbschemata

## 9.4 Module

Nicht jeder Betriebsrat braucht alles. Diese Bereiche lassen sich abschalten; sie verschwinden dann aus der Seitenleiste, Direktaufrufe führen zum Dashboard. Die Daten bleiben erhalten.

| Modul                  | Umfasst                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Personalverwaltung     | Mitarbeiter, Gehaltstabelle, Zeitmodelle, Überstunden, Schulungen |
| Betriebsvereinbarungen | Das BV-Register                                                   |
| Wissensarchiv          | Wissenseinträge                                                   |
| Ressourcen             | Linksammlung                                                      |
| Themensammlung         | Export öffentlicher TOPs                                          |

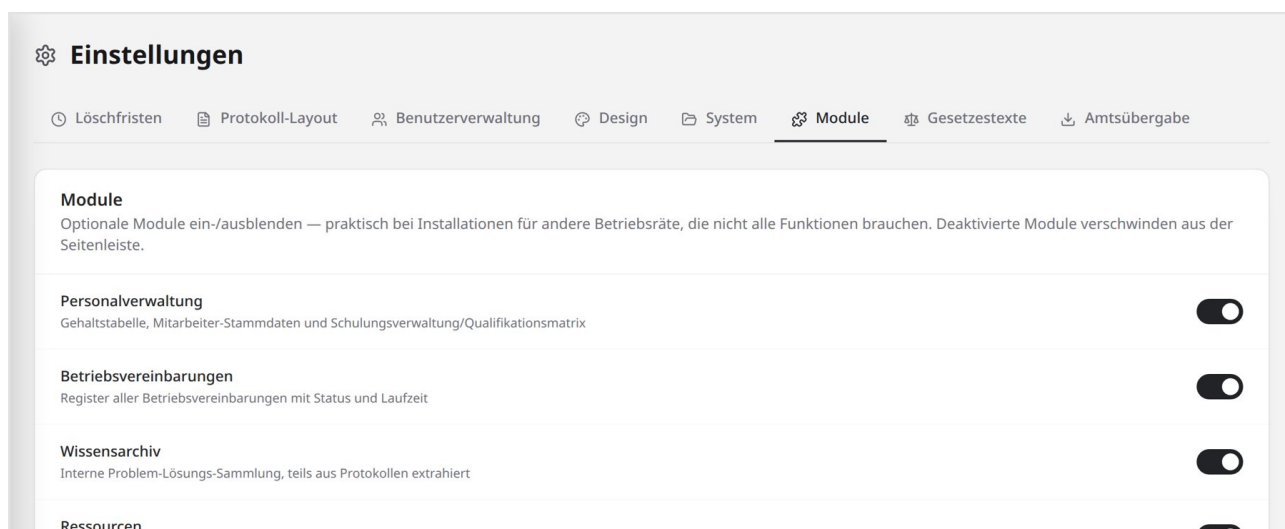


Abb. 34: Module ein- und ausschalten (Admin)

## 9.5 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System

| Kategorie              | Standard-Aufbewahrung |
|------------------------|-----------------------|
| Anhörung § 99 / § 102  | 5 Jahre               |
| Bewerbung              | 90 Tage               |
| Bewerbung (Alternativ) | 30 Tage               |
| Zeitmodell § 87        | 5 Jahre               |
| Protokoll              | 4 Jahre               |
| Betriebsvereinbarung   | 10 Jahre              |
| Sonstiges              | 5 Jahre               |

- **Protokoll-Layout** – Logo hochladen, Kopf- und Fußzeile, Akzentfarbe, Unterschriftenzeilen und der Ort vor dem Datum an den Unterschriften (leer = nur Datum)
- **System** – Status des Watch-Folders und Übersicht der Backups (Anzahl, Alter, Größe, Vollständigkeit)
- **Automatisches Abmelden** – Nach 0 bis 480 Minuten Inaktivität (0 = aus)

## 9.6 Audit-Log

Das Audit-Log protokolliert unveränderlich alle sicherheitsrelevanten Vorgänge – Anmeldungen, Dokumentzugriffe, Änderungen an Sitzungen, Benutzern und Einstellungen – mit Zeitpunkt, Person, IP-Adresse und Browser. Einsehbar für Vorsitz, Stellvertretung und Admin, filterbar nach Person, Aktion und Zeitraum.



Audit-Log

72 Einträge

Benutzer

Von

Bis

Alle Benutzer

tt.mm.jjjj

tt.mm.jjjj

Anmeldung

Dokumente

Benutzer

Sitzungen

Wissen & Nachrichten

| ZEITPUNKT            | BENUTZER                                       | AKTION           | KONTEXT                     | IP         | DETAILS      |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 15.10.2026, 11:00:00 | Sabine Kröger<br>s.kroeger@nordwerk-demo.lokal | Sitzung erstellt | Betriebsversammlung a...    | -          | -            |
| 07.10.2026, 11:00:00 | Sabine Kröger<br>s.kroeger@nordwerk-demo.lokal | Sitzung fixiert  | Ordentliche Betriebsrats... | -          | -            |
| 04.10.2026, 23:18:13 | Administrator<br>admin@nordwerk-demo.lokal     | Anmeldung        | -                           | 172.21.0.4 | erfolg: true |
| 04.10.2026, 23:18:13 | Sabine Kröger<br>s.kroeger@nordwerk-demo.lokal | Anmeldung        | -                           | 172.21.0.4 | erfolg: true |
| 04.10.2026, 23:16:15 | Administrator                                  | Anmeldung        | -                           | 172.21.0.4 | erfolg: true |

Abb. 35: Audit-Log mit Filtern

## KAPITEL 10

# Rollen & Berechtigungen

Jede Aktion wird im Backend gegen die Rolle geprüft – auch wenn jemand versucht, eine Seite direkt aufzurufen. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Rechte.

| Berechtigung                            | Vorsitz | Stellv. | Mitglied | Ersatz | JAV | Admin |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|--------|-----|-------|
| Dokumente lesen                         | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | –   | Ja    |
| Dokumente hochladen und bearbeiten      | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | Ja    |
| Vertrauliche Dokumente anderer          | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Eingang bearbeiten                      | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Sitzungen und Protokolle lesen          | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | Ja  | Ja    |
| Vertrauliche TOPs sehen                 | Ja      | Ja      | Ja       | Ja     | –   | Ja    |
| TOPs bearbeiten                         | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | Ja    |
| Sitzung anlegen, fixieren, finalisieren | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Beschlüsse erfassen und finalisieren    | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Gehaltstabelle bearbeiten               | Ja      | Ja      | Ja       | Vertr. | –   | Ja    |
| Betriebsvereinbarungen anlegen          | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Benutzer verwalten, Design ändern       | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Audit-Log einsehen                      | Ja      | Ja      | –        | –      | –   | Ja    |
| Module ein-/ausschalten                 | –       | –       | –        | –      | –   | Ja    |

„Vertr.“ = nur solange das Ersatzmitglied aktiv als Vertretung eingetragen ist, sonst lesend. Die JAV-Rolle darf ausschließlich Sitzungen und Protokolle lesen.

Admin gehört nicht zum Gremium: Er taucht nicht auf Anwesenheitslisten auf und nimmt nicht an Abstimmungen teil. Die Spalte zeigt den Standard – haben Vorsitz oder Stellvertretung den Admin auf die technische Verwaltung beschränkt, gilt für ihn bei allen Inhalten „–“ (Kapitel 9.2).

TEIL III



# Technik

Architektur, Sicherheit, Installation, Betrieb und Datenbank – für die technische Betreuung der Installation.

**KAPITEL 11**

# Architektur & Sicherheit

## 11.1 Aufbau

BR-DMS besteht aus vier Docker-Containern in einem eigenen Netz. Von außen erreichbar ist ausschließlich der HTTPS-Proxy; Frontend, Backend und Datenbank haben keine eigenen Ports.

| Container | Technologie                               | Aufgabe                                                       |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| proxy     | Nginx 1.25                                | TLS-Terminierung, einziger Zugang (Port 8443, 8080 leitet um) |
| frontend  | React 18, Vite, Tailwind CSS (über Nginx) | Benutzeroberfläche im Browser                                 |
| backend   | Node.js 20, Fastify, Prisma               | REST-API, Geschäftslogik, PDF-Erzeugung, Hintergrundjobs      |
| postgres  | PostgreSQL 16                             | Datenhaltung, nur im internen Docker-Netz                     |

Hintergrundjobs im Backend erinnern an Fristen, legen Wiedervorlagen zurück in den Eingang, warnen vor ablaufenden Regelungen, aktualisieren monatlich die Gesetzestexte und löschen Dokumente nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

## 11.2 Sicherheit

| Mechanismus     | Umsetzung                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschlüsselung | AES-256-GCM je Dokument mit eigenem, per script abgeleitetem Schlüssel; Prüfsumme SHA-256 |
| Transport       | Ausschließlich HTTPS über den Proxy                                                       |
| Anmeldung       | JWT, 24 Stunden („eingeloggt bleiben“) bzw. 1 Stunde; Begrenzung von Anmeldeversuchen     |
| Passwörter      | script-Hash mit Salt, mindestens 8 Zeichen                                                |
| Berechtigungen  | Rollenprüfung in jeder API-Route                                                          |
| Protokolle      | Unveränderliche Versionen mit SHA-256-Zeitstempel                                         |
| Audit-Trail     | Über 30 Aktionstypen mit Zeitpunkt, Person, IP und Browser                                |
| Löschung        | Dateien werden vor dem Löschen überschrieben                                              |

**Schlüssel sichern**

Der ENCRYPTION\_KEY entschlüsselt alle Dokumente. Geht er verloren, sind die Dokumente auch mit vollständigem Backup nicht mehr lesbar. Bewahren Sie ihn getrennt und sicher auf, z. B. in einem Passwortmanager.

**KAPITEL 12**

# Installation

## 12.1 Voraussetzungen

| Komponente       | Mindestens                                    | Empfohlen                 |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Host             | Docker-fähiges System (NAS, Linux-Server, VM) | aktuelle Version          |
| Docker / Compose | Docker 20.10, Compose V2                      | Docker 24+, Compose 2.20+ |
| Arbeitsspeicher  | 2 GB                                          | 4 GB                      |
| Speicher         | 20 GB                                         | 100 GB+                   |

## 12.2 Schritt für Schritt

**1****Dateien bereitstellen**

Repository klonen oder Release entpacken.

**2****Assistent starten**

bash installation.sh fragt Datenpfad, Schlüssel, Admin-Zugang, SMTP und Watch-Folder ab und erzeugt die .env.

**3****Zertifikat erzeugen**

bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh <DATA\_PATH> <Hostname/IP> – oder ein eigenes Zertifikat (fullchain.pem, privkey.pem) nach <DATA\_PATH>/certs/ legen.

**4****Starten**

docker compose up -d --build. Beim ersten Start legt das Backend alle Tabellen an.

**5****Anmelden**

https://<Host>:8443 öffnen. Der erste Admin wird automatisch aus ADMIN\_EMAIL und ADMIN\_PASSWORD angelegt – Passwort sofort ändern, dann das Gremium anlegen.

```
bash installation.sh
bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh /volume1/docker/br-dms br-nas 192.168.1.100
docker compose up -d --build
```

## 12.3 Umgebungsvariablen

Die .env liegt im Installationsverzeichnis und wird nie ins Repository übernommen.

| Variable  | Pflicht | Bedeutung                                                  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|
| DATA_PATH | Ja      | Datenverzeichnis (Datenbank, Dokumente, Logs, Zertifikate) |

| Variable                                  | Pflicht | Bedeutung                                                               |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| POSTGRES_USER / _PASSWORD / _DB           | Ja      | Zugang zur Datenbank                                                    |
| JWT_SECRET                                | Ja      | Signaturschlüssel für Anmeldungen (openssl rand -hex 32)                |
| ENCRYPTION_KEY                            | Ja      | AES-256-Schlüssel, 64 Hex-Zeichen (openssl rand -hex 32)                |
| ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD              | Ja      | Erster Admin-Zugang beim Erststart                                      |
| APP_URL                                   | Ja      | Öffentliche Adresse, z. B. https://br-nas:8443 (Links in E-Mails, CORS) |
| PUID / PGID                               | Nein    | Benutzer- und Gruppen-ID für Dateirechte                                |
| SMTP_HOST / _PORT / _USER / _PASS / _FROM | Nein    | E-Mail-Versand (Passwort-Reset, Erinnerungen)                           |
| WATCH_FOLDER_ENABLED                      | Nein    | Watch-Folder aktivieren (true/false)                                    |
| WATCH_INBOX_PATH                          | Nein    | Eigener Pfad für den Eingangsordner                                     |
| SYSTEM_USER_ID                            | Nein    | Benutzer, dem Watch-Folder-Importe zugeordnet werden                    |
| PROXY_HTTPS_PORT / PROXY_HTTP_PORT        | Nein    | Ports des Proxys (Standard 8443 / 8080)                                 |

## 12.4 Watch-Folder

Mit WATCH\_FOLDER\_ENABLED=true überwacht das Backend einen Ordner – etwa die Ablage eines Scanners – und importiert neue PDF-, DOCX-, DOCM- und XLSX-Dateien automatisch in den Eingang. Jeder Import und jeder Fehler wird im Audit-Log protokolliert.

## KAPITEL 13

# Betrieb

## 13.1 Updates einspielen

Die Deploy-Skripte übertragen den aktuellen Quellstand per SSH auf den Host. Ziel-Host, Benutzer und Pfad stehen in `.env.deploy` (Vorlage: `.env.deploy.example`). Alle drei Skripte übertragen dieselben Dateien aus `deploy_dateien.txt` und verhalten sich gleich – sie unterscheiden sich nur darin, auf welchem Rechner sie laufen.

| Skript                          | Läuft auf                                 | Übertragung                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>deploy_update.sh</code>   | Linux / macOS                             | tar über SSH                                 |
| <code>deploy_update.ps1</code>  | Windows 10/11 (OpenSSH und tar eingebaut) | tar über SSH                                 |
| <code>deploy_komplett.py</code> | überall mit Python 3                      | Python über SSH (Host braucht python3 ≥ 3.8) |

- **Sauberer Stand** – `backend/src`, `backend/prisma` und `frontend/src` werden auf dem Host ersetzt; gelöschte oder umbenannte Dateien bleiben nicht liegen
- **Abbruchsicher** – Übertragen wird erst in einen Zwischenordner; bricht die Verbindung ab, bleibt der alte Stand erhalten
- **Daten bleiben** – `.env`, Datenbank, Dokumente, Zertifikate und Backups auf dem Host werden nie angefasst
- **Passende Befehle** – Das docker-Programm wird am Pfad erkannt (QNAP `/share/...`, Synology `/volume...`) oder über `DOCKER_BIN` festgelegt

```
cp .env.deploy.example .env.deploy # einmalig: NAS_USER, NAS_HOST, DATA_PATH
./deploy_update.sh --trocken        # Probelauf: zeigt nur, was übertragen würde
./deploy_update.sh                  # übertragen, danach Befehle anzeigen
./deploy_update.sh --bauen          # übertragen und direkt neu bauen/starten

# Windows: .\deploy_update.ps1 -Trocken | -Bauen
# Python:  python3 deploy_komplett.py --trocken | --bauen
```

### Neu bauen und starten auf dem Host

Ohne `--bauen` werden die Container danach per SSH auf dem Host neu gebaut. Auf NAS-Systemen liegt das docker-Programm nicht im Standardpfad, deshalb mit vollem Pfad und `sudo`:

| System                                 | Datenverzeichnis                     | docker-Programm                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| QNAP (Container Station)               | <code>/share/Container/br-dms</code> | <code>/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker</code> |
| Synology (Container Manager, DSM 7.2+) | <code>/volume1/docker/br-dms</code>  | <code>/usr/local/bin/docker</code>                                    |

| System            | Datenverzeichnis | docker-Programm |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Linux-Server / VM | frei wählbar     | docker          |

Jede Zeile ist ein vollständiger Befehl und kann einzeln kopiert werden – erst ins Datenverzeichnis wechseln, dann bauen und starten:

```
# QNAP
cd /share/Container/br-dms
sudo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker compose up -d --build

# Synology
cd /volume1/docker/br-dms
sudo /usr/local/bin/docker compose up -d --build

# Linux-Server / VM
cd <DATA_PATH>
docker compose up -d --build
```

- **Nur Backend neu** – ... compose build backend, danach ... compose up -d
- **Frontend ohne Cache** – ... compose build --no-cache frontend, danach ... compose up -d (wenn Änderungen nicht ankommen)
- **Log ansehen** – sudo <docker-Programm> logs brdms\_backend --tail 40 -f

#### Pfad finden

Weicht der Pfad ab (andere Volume- oder Container-Station-Version), zeigt „which docker“ bzw. „ls /share/\*/.qpkg/container-station/bin/docker“ per SSH auf der NAS den richtigen Ort. Ältere Synology-Versionen (Paket „Docker“ statt „Container Manager“) kennen nur docker-compose mit Bindestrich.

## 13.2 Backup und Wiederherstellung

backup.sh sichert Datenbank und verschlüsselte Dokumente nach <DATA\_PATH>/backups/; Sicherungen älter als 30 Tage werden entfernt. restore.sh führt interaktiv durch die Wiederherstellung und verlangt vor dem Überschreiben eine ausdrückliche Bestätigung.

```
sudo bash <DATA_PATH>/backup.sh      # Ergebnis: db_<Zeit>.sql.gz, storage_<Zeit>.tar.gz
sudo bash <DATA_PATH>/restore.sh     # interaktiv
```

Für tägliche Sicherungen den Aufgabenplaner der NAS (z. B. 02:00 Uhr, Benutzer root) bzw. cron verwenden. Den Zustand der Backups zeigt Einstellungen → System.

#### Wiederherstellung

Bei einer Wiederherstellung auf einem anderen System muss der ENCRYPTION\_KEY in der .env schon vorher exakt dem des Quellsystems entsprechen.

## 13.3 Demo-Instanz

Für Vorführungen startet ein Befehl eine komplett getrennte Instanz mit erfundenen Daten: „Nordwerk Maschinenbau GmbH“ mit rund 250 Beschäftigten, 9er-Gremium, drei Ersatzmitgliedern und JAV, fünf Sitzungen, verschlüsselten Beispiel-PDFs, Fristen, Gehaltshistorie und mehr. Alle Daten werden relativ zum aktuellen Datum erzeugt. Die Abbildungen in diesem Handbuch stammen aus dieser Demo.

```
./demo/demo.sh start    # bauen, starten, befüllen -> https://localhost:8444
./demo/demo.sh reset    # alles löschen und frisch einspielen
./demo/demo.sh stop     # anhalten

# Anmeldung: s.kroeger / Demo2026! (Vorsitz)
```

Das Demo-Skript schreibt nur in eine leere Datenbank und bricht sonst ab – eine echte Installation kann es nicht verändern.

Die Screenshots dieses Handbuchs werden aus der laufenden Demo neu erzeugt mit:

```
node tools/handbuch-screenshots/screenshots.mjs
python3 generate_manual.py
```

**KAPITEL 14**

# Datenbank

Das Schema wird mit Prisma verwaltet (backend/prisma/schema.prisma) und beim Start automatisch angeglichen. Die wichtigsten Tabellen:

| Bereich        | Tabellen                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzer       | Benutzer, PasswortReset, AuditLog                                                                             |
| Dokumente      | Dokument, DokumentVersion, Frist, Kommentar                                                                   |
| Sitzungen      | Sitzung, SitzungVersion, TOP, TopDokument, Anwesenheit, Beschluss, Abstimmung, ProtocolBlock, SitzungsVorlage |
| Zusammenarbeit | Aufgabe (inkl. Vorhaben und Themen-Backlog), Nachricht, KummerkastenEintrag                                   |
| Wissen         | WissensEintrag, Ressource, GesetzParagraph                                                                    |
| Personal       | Mitarbeiter, Abteilung, GehaltsstufenEintrag, ZeitmodellEintrag, UeberstundenEintrag                          |
| Weitere        | Betriebsvereinbarung, Qualifikation, Schulungstermin, SchulungsTeilnahme                                      |
| System         | SystemEinstellung, Aufbewahrungsregel                                                                         |

## 14.1 Wichtige Statuswerte

| Feld              | Werte                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rolle             | VORSITZ, STELLVERTRETER, MITGLIED, ERSATZMITGLIED, JAV, ADMIN                                                                     |
| Sitzungsstatus    | ENTWURF, TAGESORDNUNG_FIXIERT, PROTOKOLL_ENTWURF, PROTOKOLL_FINAL, ABGESAGT                                                       |
| TOP-Status        | OFFEN, BESCHLOSSEN, ABGELEHNT, VERTAGT, ZUR_KENNTNIS                                                                              |
| Dokumentstatus    | AKTIV, ARCHIVIERT, LOESCHVORMERKUNG, GELOESCHT                                                                                    |
| Fristtyp          | ANHOERUNG_99_WOCHE, ANHOERUNG_102_ORDENTLICH, ANHOERUNG_102_AUSSERORDENTLICH, ZEITMODELL_87_WOCHE, WIDERSPRUCH, BENUTZERDEFINIERT |
| Anwesenheit       | ANWESEND, ABWESEND_ENTSCHULDIGT, ABWESEND_UNENTSCHULDIGT, ERSATZ_FUER                                                             |
| BV-Status         | AKTIV, GEKUENDIGT, ABGELOEST, BEFRISTET_AUSGELAUFEN                                                                               |
| Beschäftigungsart | MITARBEITER, AZUBI, STUDENT, DUALER_STUDENT, ZEITARBEITER                                                                         |

# Autor, Lizenz & Support

---

## Entwicklung

BR-DMS wurde entwickelt von Tim van der Hoven – Programmierung mit Unterstützung von Claude (Anthropic).

## Support

Fragen, Fehlermeldungen und Wünsche bitte per E-Mail an [support@vanderhoven.eu](mailto:support@vanderhoven.eu). Hilfreich sind die Versionsnummer (in der App unter „Über BR-DMS“) und eine kurze Beschreibung, was passiert ist.

## Lizenz

Copyright © 2026 Tim van der Hoven. BR-DMS ist Open Source und steht unter der GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0). Nutzung, Änderung und Weitergabe sind erlaubt, solange der Urheberhinweis erhalten bleibt und Änderungen – auch beim Betrieb als gehosteter Dienst – unter derselben Lizenz offengelegt werden. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE bei.